Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 10. Исходные кадры 659–704. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 10

GELFAND-P000659

6/IX-76 г. Сем. Гельфанда.

Что надо знать из физики? [Справа] (По Синаю?)



Сомнительное чтение. На правом поле «По Синаю?» с вопросительным знаком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000659

1. Классическая механика и гам. формализм.

   Арнольд (≤ 30 стр.), Ландау и Лифшиц.

2. Квантовая механика и теория рассеяния.

   Ландау и Лифшиц, Квантовая механика (минус первые две главы).

   Ферми, Квантовая механика.

3. Теория поля и теория относительности.

   Ландау и Лифшиц, Вейнберг, Космология и теория гравитации (1–4 главы).

4. Квантовая теория поля.

[зачёркнуто]



Неразобранный фрагмент. Строка под пунктом 4 густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000659

К след. разу проконсульт. с физиками и сделать на машинке.

Квантовая теория поля

1. Вторичное квантование (Бозе и Ферми). [Вписано снизу: статистика] — Ландау и Лифшиц.

2. Запись уравнений [вписано в выноске: поля] через континуальный интеграл,

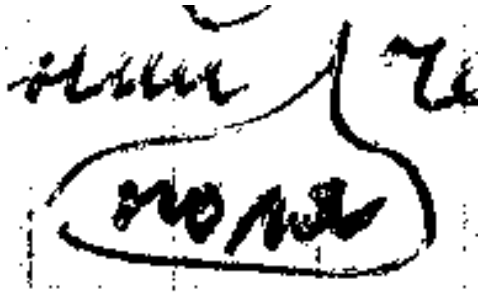


Рисунок и набранное описание.

поля

В выноске после «уравнений» написано «поля».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000659

ряд теории возмущений, диаграммы Фейнмана.

3. Перенормировки. — Хепп.

4. Поля Янга–Миллса — есть обзоры.

Гиндикин (и Гельфанд). Всё об $SL(2,\mathbb{R})$.

$$G = SL(2,\mathbb{R})$$

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \qquad \det(\,) = 1$$

(гиперболоид в $\mathbb{R}^4$)

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

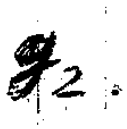
Он отвечает форме с 2-мя плюсами и 2-мя минусами:

$$x^2 + y^2 - z^2 - t^2 = 1.$$

На гиперболоиде действует группа $G \times G$ с пом. левых и правых сдвигов

$$T_{(g_1,g_2)} g = g_1^{-1} g g_2 \,.$$

Сомнительное чтение. Последнее g_2 густо наведено.

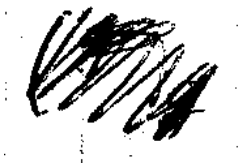


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000659

Любое лин. преобр., сохр. гиперб., можно записать в таком виде.

Стац. подгруппа точки $e = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ состоит из преобр. [зачёркнуто]

Неразобранный фрагмент. Скобка видна, её содержимое густо перечёркнуто.



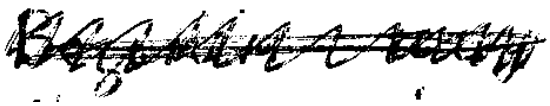
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000659

вида (g, g).

GELFAND-P000660

[Вверху зачёркнута строка]

Неразобранный фрагмент. Строка густо зачёркнута. Видны отдельные штрихи букв.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000660

Упражнение: вычислить стац. подгр. других точек.

Рассм. ф-и на гиперболоиде.

При $\beta \neq 0$ удобны координаты [зачёркнуто: α, β, δ] α, δ, β.



Сомнительное чтение. Первый знак зачёркнутой тройки наведён и читается предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000660

Ф-и на гиперболоиде можно рассм. как ф-и $\psi(\alpha, \delta, \beta)$.

Функции нужно интегрировать по инвариантной мере:

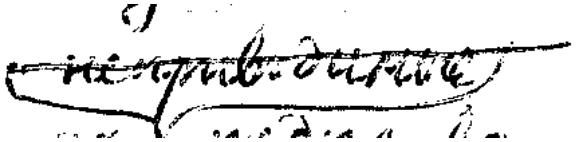
$$dg = \frac{d\alpha\, d\beta\, d\delta}{|\beta|}$$

(инвар. отн. движ. гиперболоида).

Будем рассматривать пр-во $\mathcal{H} = L^2(G)$ относительно этой меры.

$$\|\psi\|^2 = \int |\psi(g)|^2\, dg.$$

Задача: разложить ф-и на [обведено и зачёркнуто: неприводимые] подпр-ва, инвар. относительно



Неразобранный фрагмент. Обведённая надстрочная вставка перечёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000660

$$T_{(g_1,g_2)}\psi(g) = \psi(g_1^{-1} g g_2).$$

В $\mathbb{R}^4$ рассматриваем гиперплоскости

$$\xi\alpha + \eta\delta - p\beta - q\gamma = \zeta.$$

Г. Философия: надо разделить на серии (алгебр. задача)

(Бернштейн, Гельфанд, Гельфанд)



Сомнительное чтение. Фамилия «Гельфанд» записана дважды подряд.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000660

Серии на представления — другая (трансценд.) задача.

Этот известный пример (Bargman, Гельфанд и Граев, Молчанов, Strichartz, Виленкин и др.) — известно уже всё о гиперболоидах.



Сомнительное чтение. Первая фамилия выглядит как латинское «Bargman».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000660

На непривод. — не надо.

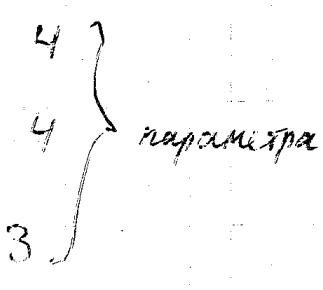
Возможны след. типы сечений.

$$\text{I.}\quad \Delta = \begin{vmatrix} \xi & p \\ q & \eta \end{vmatrix} < 0 \quad \text{однополостный гиперболоид} \qquad 4 \text{ параметра}$$

$$\text{II.}\quad \Delta = \begin{vmatrix} \xi & p \\ q & \eta \end{vmatrix} > 0$$

а) $|\zeta| > 2\sqrt{\Delta}$ однопол. гиперболоид 4
б) $|\zeta| < 2\sqrt{\Delta}$ двупол. гиперб. 4
в) $|\zeta| = 2\sqrt{\Delta}$ конус 3

} параметра



Сомнительное чтение. Числа 4, 4 и 3 написаны на правом поле и объединены скобкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000660

III. $\Delta = 0$ — плоская вещь в гиперб. цилиндр 2 параметра.

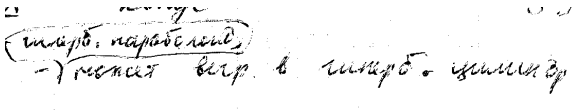


Рисунок и набранное описание.

гиперб. параболоид

Над строкой обведено «гиперб. параболоид». Одиночный знак перед «гиперб. цилиндр» похож на «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000660

GELFAND-P000661

A — однопол. гиперболоид (*случаи* I, IIа), 4-пар..

B — двупол. гиперболоид (—»— IIб), 4-пар..

[Зачёркнута отдельная буква: A?]



Сомнительное чтение. Зачёркнутая буква между B и D похожа на A.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

D — конусы, 3-пар..

E — гиперболич. параболоид (случай III), 3-пар..

$$\psi \in \mathcal{H}.$$

$$\widehat{\psi}(\xi, \eta, p, q, \zeta) = \int \psi(g)\delta(\xi\alpha + \eta\delta - p\beta - q\gamma - \zeta)\, dg.$$

(преобр. Радона ф-и во всём пр-ве)

(Г. По технике восх. к технике раб. Г. и Наймарка 1947 г.)

$\mathcal{H}_A, \mathcal{H}_B, \mathcal{H}_D, \mathcal{H}_E$ — ф-и, у к-рых равны 0 интегралы [зачёркнут знак: φ?] по гиперпл. данного сем-ва.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

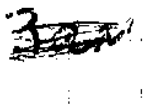
Сомнительное чтение. Третий нижний индекс наведён. По контуру читается D.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

Сомнительное чтение. В зачёркнутом знаке видны петля и нижний штрих, напоминающие φ.

[Зачёркнуто: Зад.?] Как описать, какие ф-и 4-х и 3-х перем. появляются?

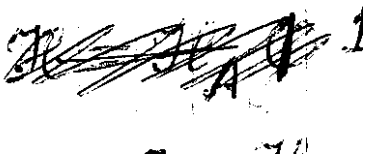


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

Сомнительное чтение. Зачёркнутое начало вопроса предположительно читается «Зад.».

Основная теорема 1.

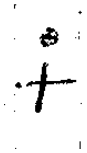
[Зачёркнута формула: $\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \ldots$]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

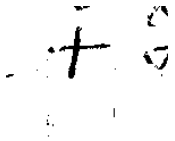
Сомнительное чтение. В зачёркнутой формуле видны $\mathcal{H}$, знак равенства и $\mathcal{H}$ с индексом A. Конечный знак не установлен.

1. $\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \overset{\circ}{+} \mathcal{H}_B.$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

Сомнительное чтение. Над плюсом написан маленький кружок с наведёнными штрихами.



Сомнительное чтение. Слева от плюса видна также отдельная точка.

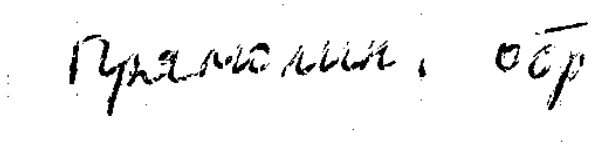
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

$$2.\quad \mathcal{H}_A = \mathcal{H}_D = \mathcal{H}_E.$$

Ф-я $\widehat{\psi}$ удовл. ультрагиперб. ур-ю 2-го порядка, к-рое можно выписать.

Сем-ва A, D, E явл. минимальными.

Прямолин. образующие — 3-пар. сем-во C.



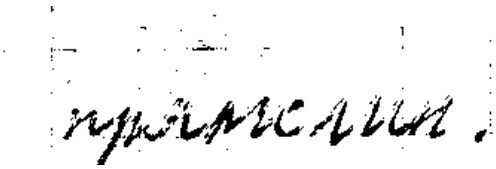
Сомнительное чтение. Сокращение читается «Прямолин.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

$\begin{pmatrix} 1 & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ — пример прямой, $\begin{pmatrix} h & z \\ 0 & h^{-1} \end{pmatrix}$ (h — фиксир.)

или

$$g_1^{-1} \begin{pmatrix} 1 & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix} g_2 \quad \text{(общ. вид прямолин. образующей)}.$$



Сомнительное чтение. В скобках повторено то же сокращение «прямолин.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

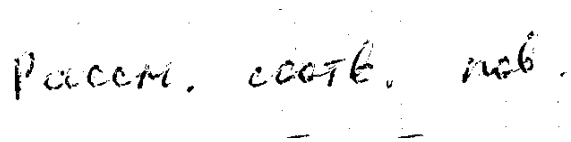
C — прямолин. образующие.

$$2'.\quad \mathcal{H}_A = \mathcal{H}_D = \mathcal{H}_E = \mathcal{H}_C. \qquad \text{(дискретные серии)}$$

Явное указ. проекторов и описание этих пр-в.

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1.$$

Рассм. соотв. пов. в $\mathbb{C}^4$ с тем же ур-ем.



Сомнительное чтение. Последнее сокращение перед «в» читается «пов.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

и на ней области:



Сомнительное чтение. Местоимение после «на» читается «ней».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

$$\underbrace{(\Im\alpha\bar{\beta})(\Im\delta\bar{\beta}) > (\Im\beta)^2} \qquad (1)$$

Рассм. её в $\mathbb{C}^3$.



Сомнительное чтение. Местоимение после «Рассм.» предположительно читается «её».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000662

Она распад. на 2 обл., остовом к-рых является вещ. пр-во $\mathbb{R}^3$.

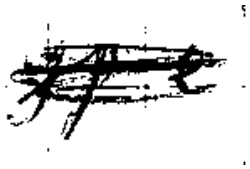
Нер-во инвар. отн. дробно-лин. преобр. (одна из обл. Зигеля).

Остов $G = SL(2, \mathbb{R})$.

Области разделяются знаком скобок.

(Остов области D — наименьшее мн-во в ∂D, по ограничению на к-рое однозн. восст. ф-я, голом. в D и непр. в $\bar{D}$.)

Лемма. В $\mathbb{C}^3$ с коорд. (α, β, δ) [зачёркнута запись] нер-во (1) выд. 2 обл. с остовами $\mathbb{R}^3$ у каждой.



Неразобранный фрагмент. Короткая запись после тройки координат густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000662



Сомнительное чтение. Перед числом 2 предположительно написано «выд.» (выделяет).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000662

Теорема. На пов. $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$ в $\mathbb{C}^4$ сущ. 2 инвар. отн. вещ. движ. области, имеющие остовами гиперболоид [зачёркнут знак] $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$ в $\mathbb{R}^4$.



Неразобранный фрагмент. Начальный знак слева от уравнения гиперболоида перечёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000662

Обозначим эти области D_+ и D_-.

Основная теор. 2.

$$\psi \in \mathcal{H}_A \iff \psi = \psi_+ + \psi_-, \quad \text{где}$$

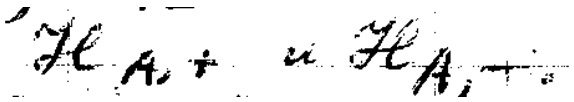
ψ_+ аналит. прод. в D_+, ψ_- аналит. прод. в D_-.

[Над строкой: Обозн. [зачёркнут знак] подпр-ва через $\mathcal{H}_{A,+}$ и $\mathcal{H}_{A,-}$.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000662

Неразобранный фрагмент. Между «Обозн.» и «подпр-ва» зачёркнут знак с расходящимися штрихами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000662

Сомнительное чтение. Во втором индексе длинную черту пересекает тонкий вертикальный штрих. Чтение минуса предположительное.

Проектор на $\mathcal{H}_{A,+}$ задаётся ф-ией

$$\int_G K(g_1, g_2)\psi(g_2)\, dg_2,$$

где

$$K(g_1, g_2) = c\,\frac{1}{[-\alpha_1\delta_2 - \delta_1\alpha_2 + \gamma_1\beta_2 + \beta_1\gamma_2 + 2]^{3/2}}.$$

$$g_1 = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \gamma_1 & \delta_1 \end{pmatrix}, \qquad g_1 \in D_+.$$

Аналогично 2-й проектор.

$$\mathcal{H}_{A,+} \cap \mathcal{H}_{A,-} = \{0\},$$

т. к. [зачёркнута запись] всё в L^2.

Неразобранный фрагмент. Слово после «т. к.» густо зачёркнуто.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000662

Подводная часть: техника интеграла Фурье.

$K(g_1, g_2)$ — аналог ядра Коши.

Гипотеза Арнольда. D_+ — те, к-рые круг перев. в себя,

D_- — те, к-рые внешн. круга [зачёркнута запись] перев. в себя,



Неразобранный фрагмент. Короткая запись после «круга» густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000662

$SL(2, \mathbb{R})$ — сохр. окружность.

GELFAND-P000663

13/IX-76 г. Сем. Гельфанда.

А. А. Кириллов. Супералгебры, супергруппы и супермногообразия.

Д. Б. Фукс. Всё об алгебре Вейля.

$\mathfrak{g}$ — алгебра Ли. Построим по ней ассоц. алгебру Вейля:

$$W(\mathfrak{g}) = \underset{\text{внешняя алгебра}}{\Lambda^*(\mathfrak{g}')} \overset{\otimes}{\underset{\text{II}}{}} \underset{\text{симметрическая алгебра}}{S^*(\mathfrak{g}')}.$$



Сомнительное чтение. Под знаком тензорного произведения две вертикали с общими поперечными чертами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000663

Если в $\mathfrak{g}$ есть базис $e_1, \dots, e_n$, то элементы $W(\mathfrak{g})$ — функции от $2n$ переменных, супер $\mathfrak{g}$.

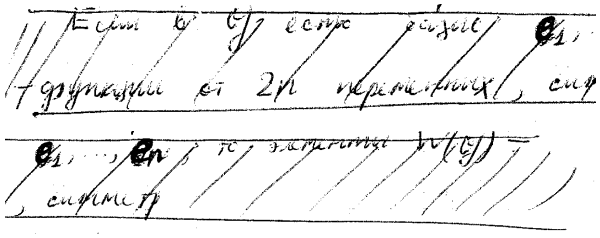


Рисунок и набранное описание.



Две строки между горизонтальными чертами пересечены наклонными штрихами. Последняя запись предположительно читается «супер» и готическая g.

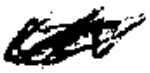
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000663

Градуировка: $\Lambda^p(\mathfrak{g}') \otimes S^q(\mathfrak{g}')$ имеет степень $p + 2q$.

Дифференциал: $d : W(\mathfrak{g}) \to W(\mathfrak{g})$ со свойствами

1) $d^2 = 0$, 2) обычным образом действует на [зачёркнута запись] произведение.

Неразобранный фрагмент. Короткая запись перед «произведение» густо зачёркнута.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000663

Пусть $h \in \underset{\Lambda^1(\mathfrak{g}')}{\mathfrak{g}'}$. Рассмотрим $h \otimes 1 \in W(\mathfrak{g})$.

$$d : \Lambda^1(\mathfrak{g}') \otimes S^0(\mathfrak{g}') \to \Lambda^2(\mathfrak{g}') \otimes S^0(\mathfrak{g}') \oplus \Lambda^0(\mathfrak{g}') \otimes S^1(\mathfrak{g}').$$

$$h \otimes 1 \text{ [}h\text{? зачёркнуто]} \mapsto \{(g_1, g_2) \mapsto h([g_1, g_2])\} \otimes 1; \qquad 1 \otimes h.$$



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак перед стрелкой похож на h.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000663

Это продолжается единств. образом до дифф. со св-вами 1) и 2).

Св-во 2).

$$\xi \in W^k(\mathfrak{g}), \quad \eta \in W^\ell(\mathfrak{g}) \implies d(\xi \cdot \eta) = d\xi \cdot \eta + (-1)^k \xi \cdot d\eta.$$

На [зачёркнута запись] определяется из условия $d^2 = 0$.



Неразобранный фрагмент. Запись после «На» зачёркнута косыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000663

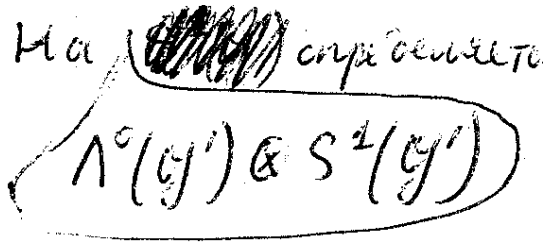


Рисунок и набранное описание.

$\Lambda^0(\mathfrak{g}') \otimes S^1(\mathfrak{g}')$

Обведённая вставка соединена с местом после «На».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000663

$$d : W^k(\mathfrak{g}) \to W^{k+1}(\mathfrak{g}).$$

$$d(h \otimes 1) = (dh \otimes 1) \oplus (1 \otimes h),$$

где $(dh)(g_1, g_2) \dot{=} h([g_1, g_2])$.

$\dot{=}$ означает $\overset{\text{def}}{=}$.

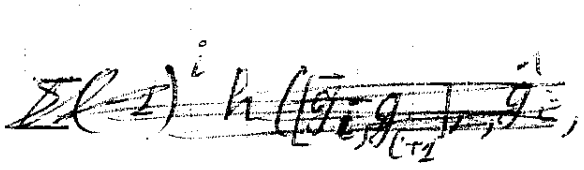
$$(dh)(g_1, \ldots, g_{\ell+1}) =$$



Сомнительное чтение. Последний знак индекса больше похож на 1, как в показателе $i + j - 1$. Чтение $\ell + 1$ предположительное.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000663

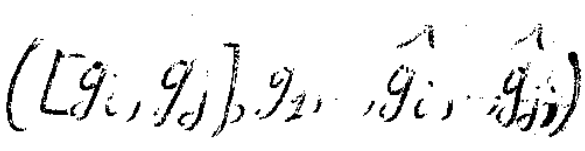
[Зачёркнута первая сумма: $\sum(-1)^i h(\ldots)$.]



Неразобранный фрагмент. Видны сумма, знак с показателем i, буква h, скобки и несколько g. Полная запись не устанавливается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000663

$$\sum_{i<j} (-1)^{i+j-1} h([g_i, g_j], g_1, \ldots, \widehat{g_i}, \ldots, \widehat{g_j}).$$



Сомнительное чтение. После коммутатора первый индекс предположительно 1. Над двумя последними g стоят крышки. В конце виден лишний штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000663

$$dh = \sum a_i h_{i_1} \wedge h_{i_2} = \sum a_i (h_{i_1} \otimes 1)(h_{i_2} \otimes 1).$$

Дифференц. по Лейбницу.

Появится ненулевой элемент $\Lambda^1 \otimes S^1$.

Пусть $e_1, \ldots, e_n$ — базис в $\mathfrak{g}$, он же базис линейных ф-ий на $\mathfrak{g}'$.

$h^1, \ldots, h^n$ — дуальный базис в $\mathfrak{g}'$.

Тогда

$$d(1 \otimes h^k) = c_{ij}^k (h^i \otimes h^j).$$

Осн. теорема: Гомологии комплекса $\ldots \to W^k \xrightarrow{d} W^{k+1} \to \ldots$ равны 0.

След. раз: как она работает в хар. классах.

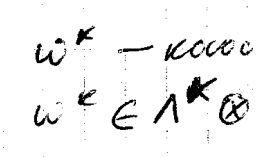
А. А. Кириллов. Придумано для счёта гомологий простых компактных групп Ли.

Простая часть: это инвар. формы.

Легко искать симметрические. Кососимметрические?

ω^k — кососимм. инвар. дифф. форма.

$$\omega^k \in \Lambda^k \otimes S^0 + \ldots; \qquad d\omega^k = 0.$$

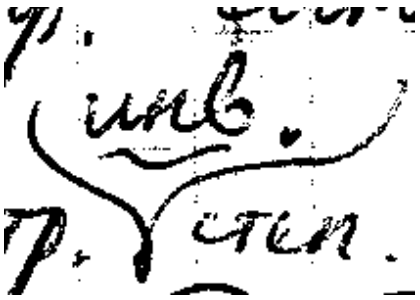


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000664

Сомнительное чтение. Верхний индекс ω в строке принадлежности наведён. Предположительно это k, как в соседних записях.

Тогда ω^k — дифф. симм. выраж..

Вывод: кососимметр. [вставлено сверху: инв.] степ. k столько, сколько симм. степ. $\frac{k+1}{2}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000664

Рисунок и набранное описание.



Сокращение «инв.» вставлено сверху между «кососимметр.» и «степ.».

—”— 3 —”— 2.

Арнольд. О работах конца прошлого века о 2-х вопр.

1) $y'' = F(x, y, y')$ (напр., $y'' = 0$).

Tresse (ученик Софуса Ли) 1896, Acta Math. 1894.

$y'' = 0$ графики прямые.

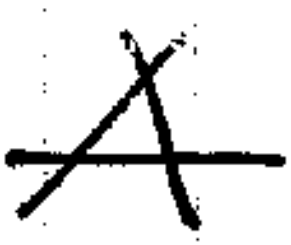
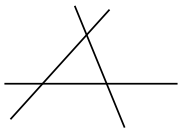


Рисунок и набранное описание.



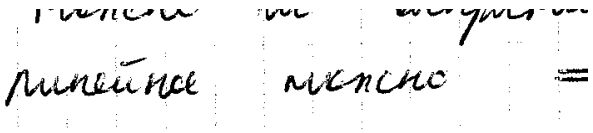
Три прямые справа от текста попарно пересекаются, образуя треугольник.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000664

Есть конфигур. теоремы (Паппа, Дезарга, Паскаля и т.д.).

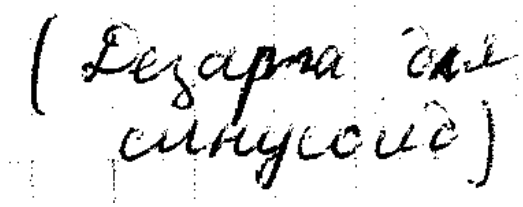
Можно ли выпрямить реш. общего ур-я?

Линейное меню $\Longrightarrow$ верны все конфиг. теор. (Дезарга для синусоид).



Сомнительное чтение. Второе слово предположительно читается «меню».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000664



Сомнительное чтение. Слово между «Дезарга» и «синусоид» читается предположительно «для».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000664

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = 0$$

прив. диффеом. плоскости (x, y), линейным по y:

$$x = f(\tilde{x})$$
$$y = g(\tilde{x})\tilde{y}$$

Локально приводится к $y'' = 0$.

GELFAND-P000665

Рассм. произвольное сем-во.

Инфинитезимальная теория небезызвестна.

E. Cartan в 1924–25 г., — проективная связность —

— решения — геодезич. отн. этой связности.

Проект. связность — связн. в G-рассл., где G — проект. группа, действ. в кас. пр-ве.

Пр-во линейных элементов (x, y, y').

2) В $\mathbb{R}^3$ есть 2 поля напр..

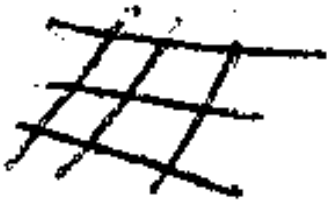
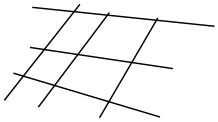


Рисунок и набранное описание.



Две семьи по три штриха пересекаются, образуя наклонную сетку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

Гр. диффеом. $\mathbb{R}^3$ действует.

[наведённый знак] К какому виду можно привести?

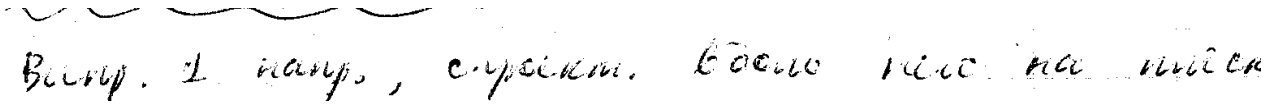


Сомнительное чтение. Отдельный густо наведённый знак перед «К» не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

Эти задачи эквивалентны.

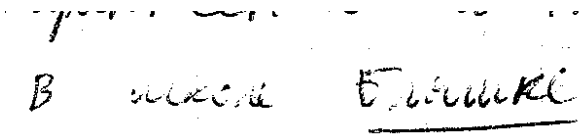
Выбр. 1 напр., спроект. вдоль него на плоскость. Там 2-парам. сем-во и т. д.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

Сомнительное чтение. После «1 напр.» читается сокращение «спроект.».

В жизни Бляшке занимался.

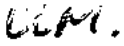


Сомнительное чтение. Слово между «В» и «Бляшке» предположительно читается «жизни».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

В $\mathbb{R}^3$ есть контактная структура. (Плоскости, натян. на кас. векторы).

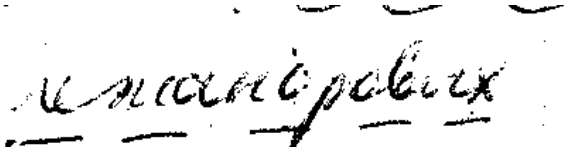
Кривые им. структ. локально проективной прямой.



Сомнительное чтение. Короткая запись после «Кривые» предположительно читается «им.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

(из общей теории многомерных расслоений)



Сомнительное чтение. Прилагательное перед «расслоений» предположительно читается «многомерных».

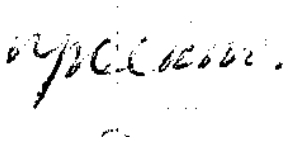
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

На окружности есть много не-эквив. структур лок. проект. пр-ва.

$$1)\quad \mathbb{RP}^1 \qquad 2)\quad S^1 \xrightarrow[\text{степ. } 2]{} \mathbb{RP}^1$$

2) не-эквив. структура.

Д-во не-эквив.: просм. вект. поля (инфинитезим. автом. этой структуры).

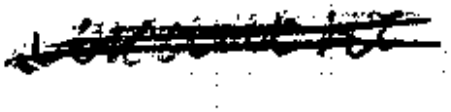


Сомнительное чтение. Сокращение перед «вект. поля» предположительно читается «просм.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

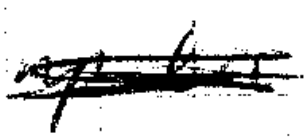
на $\mathbb{RP}^1$ $\quad \dfrac{\partial}{\partial x}, \quad x\dfrac{\partial}{\partial x}, \quad x^2\dfrac{\partial}{\partial x}.$

Задача: как [зачёркнута запись] уравнение [зачёркнута запись] в целом локально проективное пр-во?



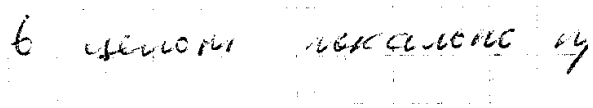
Неразобранный фрагмент. Написанное слово между «как» и «уравнение» густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665



Неразобранный фрагмент. Слово после «уравнение» перечёркнуто несколькими штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665



Сомнительное чтение. После зачёркивания читается «в целом локально».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

Примем одну реш. за прямую.

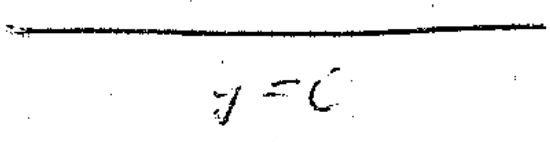


Рисунок и набранное описание.

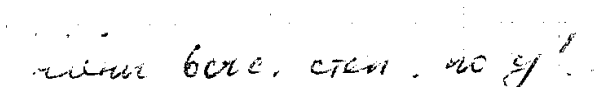
$y = 0$

Под прямой справа подписано $y = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

$$y'' = a(x)y + b(x)p + \dots$$

[Справа: члены выс. степ. по y'.]

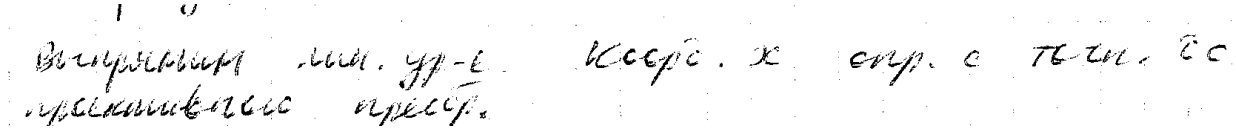


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

Сомнительное чтение. Первые слова приписки читаются «члены выс. степ.».

$$p = y'.$$

Выпрямляем лин. ур-е. Коорд. x сопр. с т-ми её проективного простр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

Сомнительное чтение. Сокращение после «с» предположительно читается «т-ми».

$$\begin{cases} \tilde{x} = f(x), \\ \tilde{y} = g(x)y. \end{cases}$$

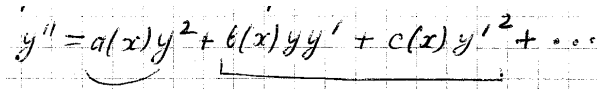
(f уд. ур-ю типа Шварца).

GELFAND-P000666

Отсюда на $\forall$ реш. возникает проект. структура.

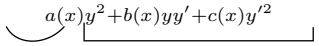
Теперь нач. с квадр. части.

$$y'' = a(x)y^2 + b(x)yy' + c(x)y'^2 + \dots$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000666

Рисунок и набранное описание.



Под первым членом дуга. Скобка под следующими членами до $c(x)y'^2$.

Теперь диффеом. плоскости вида:

$$\begin{cases} \tilde{x} = x + yf(x,y), \\ \tilde{y} = y(1 + yg(x,y)). \end{cases}$$

Убьём b и c этими диффеом..

Остаётся a, опр. с точн. до мульт. постоянной.

$\underline{\underline{a(x)(dx)^{5/2}}}$ опр. с точн. до мульт. постоянной.

Это 5/2-форма вдоль решения, опр. с точн. до мульт. конст., зав. от решения.

Теорема. Если $a(x)(dx)^{5/2} \equiv 0$, то ур-е выпрямляемо.

(в форм. рядах)

Дальнейшие дифф-мы прив. к $\underline{\underline{y'' = y'^2 A(x,y,y')}}$.

Рассм. ур-е вида $\underline{y'' = P_3(y')}$ — многоч. 3-й степени отн. y'.

Этот класс инвар. отн. диффеоморфизмов.

Появл. этих ур-ий открыл R. Liouville.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000666

Сомнительное чтение. Глагол перед именем предположительно читается «открыл».

Скалярный инвариант.

Из эт. форма $\forall$ друг. степ. (в частн. вект. поле).

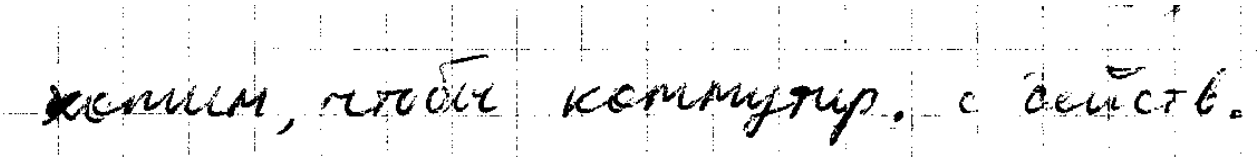
$$\underbrace{v(x) = (a(x))^{-2/5} \frac{\partial}{\partial x}.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000666

Сомнительное чтение. Начало строки читается предположительно «Из эт.».

Скаляр устроим теперь: хотим, чтобы коммутир. с действ. проект. группы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000666

Сомнительное чтение. После «хотим» читается «чтобы коммутир.».

Получим инварианты:

$I_2, I_3, \ldots$ — инварианты.

Рассм. 2-струю поля. На 2-струях проект. гр. действ. присоед. представлением.

$$I_2 = 2v''v - v'^2$$
$$I_3 = vI_2'$$
$$\text{— — —}$$
$$I_n = vI_{n-1}'$$

Гип. Гельфанда: связано с когомологиями Гельфанда–Фукса.

Pommaret занимался дифф. инвариантами.

GELFAND-P000667

20/IX-76 г. Сем. Гельфанда.

С. П. Новиков. Супералгебры в физике.

[Зачёркнуто: Обз.?] Обзор Огиевецкого в УФН и обзор Зумино.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое начало предположительно читается «Обз.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000667

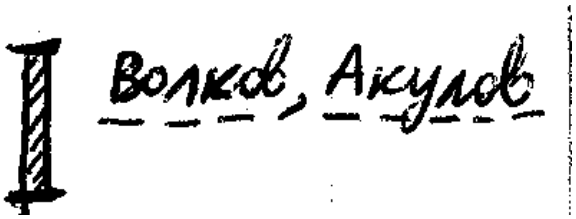


Рисунок и набранное описание.



Волков, Акулов

На правом поле фамилии с прерывистым подчёркиванием. Слева от них узкий заштрихованный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000667

Супералгебра [Зачёркнуто: Ли?] — прям. сумма $L = L_{\text{чет}} \oplus L_{\text{нечет}} = L_0 \oplus L_1$.



Сомнительное чтение. Штрихи короткого зачёркнутого слова напоминают «Ли».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000667

$[a, b]$ опр. структ. градуир. алгебры Ли.

$$[a, b] = (-1)^{da \cdot db + 1}[b, a], \qquad da = \dim a.$$



Сомнительное чтение. В определении da написано «dim a».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000667

Тожд. Якоби тоже вып. со знаками.

Пусть L_0 и L_1 влож. в ассоц. алгебру (напр., матриц).

L — подалгебра матр. алг., замкн. отн. операции

$$1) \quad a, b \in L_0 \implies ab - ba = [a, b] \in L_0,$$
$$2) \quad a, b \in L_1 \implies ab + ba = [a, b] \in L_0.$$

$$3) \quad a \in L_0,\ b \in L_1 \implies ab - ba = [a, b] \subset L_1.$$

Или

$$[a, b] = (-1)^{\varepsilon_1 \varepsilon_2 + 1}[b, a],$$
$$\varepsilon_1 = \deg a, \qquad \varepsilon_2 = \deg b.$$

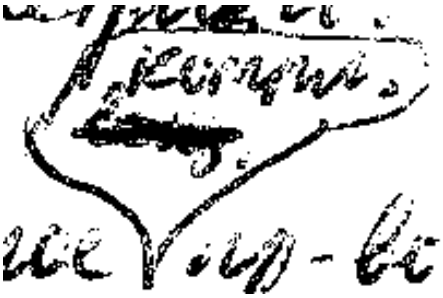
Впервые рассм. в раб. Гельфанда и Лихтмана конкр. супералгебры.

$$\mu = 0, 1, 2, 3.$$

Всё в $\mathbb{R}^4$ Минковский.

$$\eta_{\nu,\mu} = \begin{pmatrix} -1 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}$$ — метрика.

пр-во спиноров — 4-мерное пр-во [вставлено сверху: веществ.. Зачёркнуто слово.] (с базисом) Q_j, $j = 1, 2, 3, 4$.

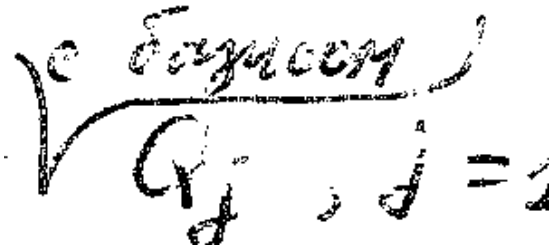


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000668

Рисунок и набранное описание.

веществ.
[зачёркнуто]

«Веществ.» написано в обведённой вставке. Нижнее слово зачёркнуто.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000668

Рисунок и набранное описание.

с базисом

Вторая обведённая вставка «с базисом» направлена к началу списка.

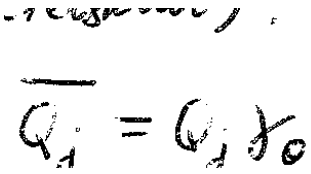
$$\alpha = \sum \alpha^j Q_j.$$

Алгебра матриц порожд. матр. γ_μ (веществ.) — базис Майорана.

$$\gamma_\mu\gamma_\nu + \gamma_\nu\gamma_\mu = 2\eta_{\nu\mu}. \qquad (\approx \text{ кватернионы})$$

Выберем 4 матрицы γ_μ, веществ. и обр. базис Майорана
(см. Ахиезер, Берестецкий).
Положим

$$\bar{Q}_j = Q_j\gamma_0;$$
$$\bar{\alpha} = \alpha\gamma_0.$$



Сомнительное чтение. У буквы Q виден нижний косой штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000668

L_0 — алг. [зачёркнуто: Пуанкаре] трансляций.



Сомнительное чтение. Слово «Пуанкаре» перечёркнуто перед «трансляций».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000668

L_1 — пр-во спиноров.

$$1) \quad [L_1, L_0] = 0,$$
$$2) \quad [L_1, L_1] \text{ — ?}$$

$$[\bar{Q}_i, \bar{Q}_j] = -2(\gamma^\mu)_{ij} P_\mu.$$

P_μ — опер. трансляции Пуанкаре, μ — индекс.

Г. Задача. расширить алг. Пуанкаре до супералгебры.

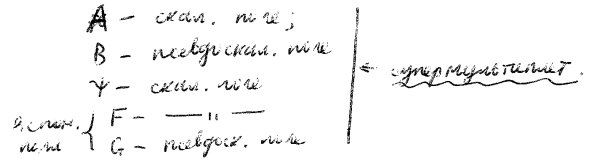
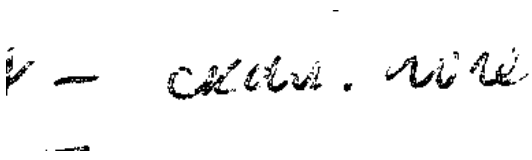


Рисунок и набранное описание.

A — скал. поле
B — псевдоскал. поле
ψ — скал. поле
вспом. поля: F — —"— ; G — псевдоск. поле
← супермультиплет

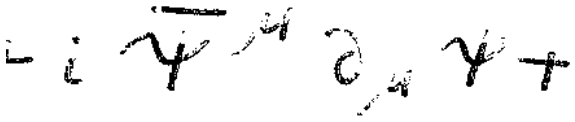
Слева скобка объединяет F, G. Справа подпись со стрелкой к вертикальной черте вдоль списка.



Сомнительное чтение. Напротив ψ также написано «скал. поле».

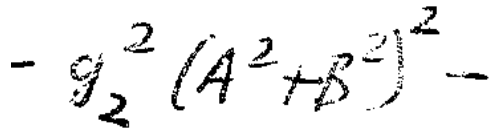
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000668

$$
\begin{aligned}
L = & -\tfrac{1}{2}\big((\partial_\nu A)^2 + (\partial_\mu B)^2 + i\bar\psi\gamma^\mu\partial_\mu\psi \\
& \quad + m^2A^2 + m^2B^2 + im\bar\psi\psi\big) \\
& + gmA(A^2+B^2) - g_2^2(A^2+B^2)^2 \\
& - ig\,[im\text{? зачёркнуто}]\,\bar\psi(A-\gamma_5 B)\psi.
\end{aligned}
$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000668

Сомнительное чтение. Перед верхним μ после $\bar\psi$ видны слабые штрихи, предположительно γ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000668

Сомнительное чтение. У g две цифры 2, сверху и снизу. Дробная черта не различается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000668

Сомнительное чтение. Зачёркнутые штрихи после $-ig$ предположительно читаются im.

[зачёркнуто: (суперсимм. лагранжиан?)]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000668

Сомнительное чтение. Последнее слово зачёркнутой скобки предположительно читается «лагранжиан».

GELFAND-P000669

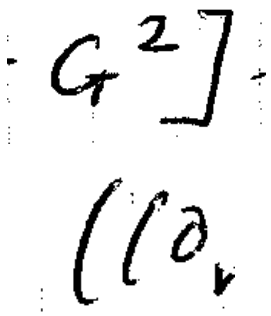
Опер. из L_0 и L_1 действуют на лагранжиан L (строится предст.) и он инвариантен. Суперсимм. лагранжиан Вейсса-Зумино.

$$
\begin{aligned}
L = & -\tfrac{1}{2}\big((\partial_\nu A)^2 + (\partial_\mu B)^2 + i\bar\Psi\gamma^\beta\partial_\mu\Psi - F^2 - G^2\big] \\
& + m(FA + GB - i\bar\Psi\Psi) \\
& + g(FA^2 - FB^2 + 2GAB - i\bar\Psi\Psi A + i\bar\Psi\gamma_5\Psi B).
\end{aligned}
$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000669

Сомнительное чтение. У γ верхний индекс β, у ∂ нижний μ.



Сомнительное чтение. Внешняя открывающая скобка круглая, закрывающая квадратная.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000669

По F и G нет дифф. $\Rightarrow$ из ур-й Эйлера они исключаются $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ предыд. лагран-жиан.

Действие суперобразующих.



Сомнительное чтение. В заголовке читается «суперобразующих».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000669

$$L = L_0 + L_1.$$

$$\alpha \in L_1, \quad \alpha = \sum \alpha_j Q_j, \qquad \bar{\alpha} = \alpha\gamma_0.$$

1) $[\bar{\alpha}, A] = \delta A = i\bar{\alpha}\Psi$;
2) $\delta B =$ [зачёркнуто] $i\bar{\alpha}\gamma_5\Psi$;
3) $\delta\Psi = \partial_\mu(A - \gamma_5 B)\gamma^\mu\alpha + (F + \gamma_5 G)\alpha$;
4) $\delta F = i\bar{\alpha}\gamma^\mu\partial_\mu\Psi$;
5) $\delta G = i\bar{\alpha}\gamma_5\gamma^\mu\partial_\mu\Psi$.



Неразобранный фрагмент. Выражение после $\delta B =$ зачёркнуто. Видны отдельные знаки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000669

Мигдал (Саша). О калибровочных полях.

Возникли из попытки описать экспер. данные (о нуклонах). Они говорят, что нуклоны состоят из кварков.

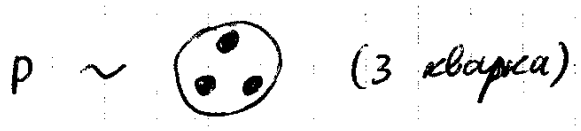


Рисунок и набранное описание.

$p \sim$  (3 кварка)

После $p \sim$ овал с тремя точками и подписью «3 кварка».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000669

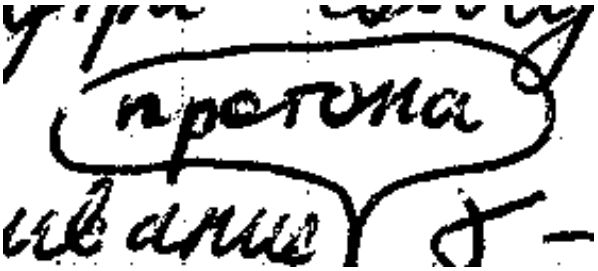
Внутри свободны, а вынуть их невозможно.

[зачёркнуто: Они.] Кварки видны — просвечивание [вставлено сверху: протона] γ-квантами (как в целлофановом мешке).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000669

Сомнительное чтение. Перед «Кварки» зачёркнуто «Они».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000669

Рисунок и набранное описание.

протона

Слово «протона» вставлено перед обозначением квантов.

В теории силы должны расти с расстояниями!

[зачёркнуто] По принципу неопр. они не могут слиться.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000669

Неразобранный фрагмент. Короткая запись перед «По принципу» зачёркнута.

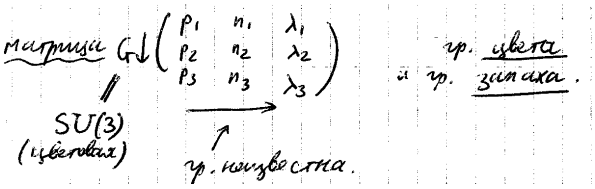
Релятив. инвар. мешает зад. закон сил (потенциал взаимод. — вещь релятив. неинвар.).

Локальность проверена просвечиванием — кварки почти точечны.

надо строить лагранжианы.

Такой зак. сил даёт калибр. теория.

Кварк — матрица.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000669

Рисунок и набранное описание.

$$G\downarrow\begin{pmatrix} p_1 & n_1 & \lambda_1 \\ p_2 & n_2 & \lambda_2 \\ p_3 & n_3 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$ гр. цвета и гр. запаха.

$SU(3)$ (цветовая) $\longrightarrow$ гр. неизвестна.

Слева G и стрелка вниз, под матрицей стрелка вправо с припиской. Справа указаны группы цвета и запаха.

Кварков 9 штук.

Силы, не позв. разрушиться, связаны с цветом.

Цветной гр. отвеч. [зачёркнуто] гораздо более сильная симм. — калибровочная.



Неразобранный фрагмент. Отдельный знак после «отвеч.» густо перечёркнут.

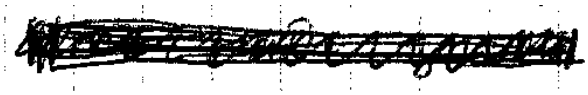
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000669

Мезоны постр. из кварка и антикварка.

GELFAND-P000670

18/X-76. Сем. Гельфанда.

[зачёркнуто] Написать основные понятия и уравнения, которые надо знать. И задачи.



Неразобранный фрагмент. Длинная запись перед «Написать» густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

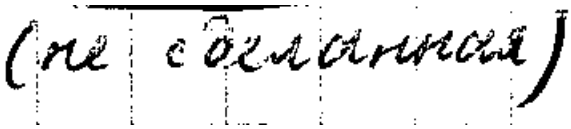
Задача: записать II_1-факторы через матрицы непр. порядка.



Сомнительное чтение. Нижний индекс наведён. По контуру читается 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

(не сделанная)



Сомнительное чтение. Приписка предположительно читается «не сделанная».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

И. Бернштейн. (продолжение).

Суперпространство — неформально: есть 2 группы перем.:

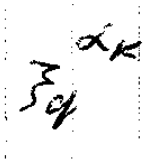
$$\left\| \begin{array}{l} x_1, \ldots, x_p, \\ \xi_1, \ldots, \xi_q \end{array} \right.$$

Формально

$$C^\infty(\mathbb{R}^p) \otimes \Lambda(\xi_1, \quad, \xi_q)$$

Элемент:

$$\sum f_{\alpha_1 \ldots \quad \alpha_q}(x) \xi_1^{\alpha_1} \cdots \xi_q^{\alpha_k}, \qquad \alpha_i = 0, 1.$$



Сомнительное чтение. У последнего ξ_q показатель записан как α_k. У коэффициента последний индекс α_q.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

Все f коммутир. с ξ, и $\xi_i\xi_j = -\xi_j\xi_i,\ \xi_i^2 = 0$.

$\mathbb{Z}_2$ — Градуировка. Степень — сумма α_i mod 2. ‖

Другое опред. [зачёркнуто] Кольцованное пр-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

Неразобранный фрагмент. Перед «Кольцованное» затушёван узкий знак.

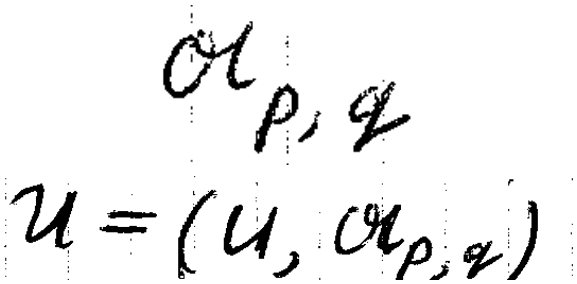
$\mathbb{R}^p$ на нём пучок $\mathcal{A}_{p,q}$.

$$U \subset \mathbb{R}^p \quad \longmapsto \quad \text{кольцо } C^\infty(U) \otimes \Lambda(\xi_1, \quad , \xi_q)$$

$U \subset V \quad \Rightarrow$ есть естеств. отобр. ограничения.

Суперобласть. Это топологич. пр-во $U \subset \mathbb{R}^p$ с тем же пучком

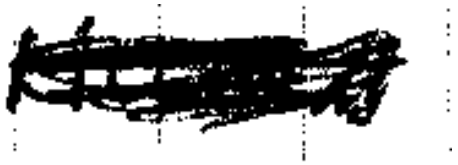
$$\mathcal{U} = (U, \mathcal{A}_{p,q}).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

Сомнительное чтение. Символ повторяется в записи пары и читается как рукописное $\mathcal{A}$.

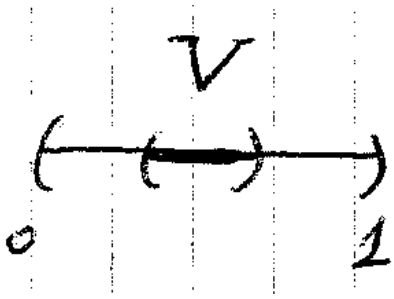
[Зачёркнуто над заголовком]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

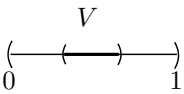
Неразобранный фрагмент. Короткое слово над «Пример» густо зачёркнуто.

Пример. $u, \xi_1, \xi_2, \qquad 0 < u < 1.$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

Рисунок и набранное описание.



Внутренний интервал V отмечен утолщённой линией между скобками.

функции на $V = C^\infty(V) \otimes \Lambda(\xi_1, \xi_2)$.

$$f_{00}(u) + [\text{зачёркнуто}]\, f_{10}(u)\xi_1 + f_{01}\xi_2 + f_{11}(u)\xi_1\xi_2.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

Неразобранный фрагмент. После $f_{00}(u)+$ зачёркнута группа знаков.

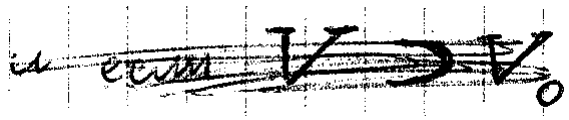
$C^\infty(\widetilde{U})$ — обозначение для пр-ва ф-й на суперобласти $\widetilde{U}$.

$$\|$$
$$C^\infty(U) \otimes \Lambda(\xi_1, \ldots, \xi_q)$$

Отображение суперобластей $\varphi : \widetilde{U} \longrightarrow \widetilde{V}$
это набор объектов: отображение $\varphi' : U \to V$
и отобр.

$$C^\infty(\widetilde{V}) \longrightarrow C^\infty(\widetilde{U})$$

гом. колец, накрывающий φ' (с единицей) и сохр. чётность!!
[зачёркнуто: и если $V \supset V_0$?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

Сомнительное чтение. В зачёркнутой строке между V и V_0 различим знак, похожий на $\supset$.

Пример.



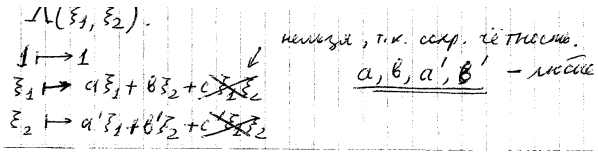
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

Рисунок и набранное описание.

$U \qquad \overset{1}{\circ} \qquad \xi_1, \xi_2$

Рядом с точкой написаны U, 1 и ξ_1, ξ_2.

$p = 0,\ q = 2.$ Суперобл. размерности $(0, 2)$.
Геометрически — точка. отобр. суперобл. в себя — эндоморфизм.
Кольца $\Lambda(\xi_1, \xi_2)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

Рисунок и набранное описание.

$1 \mapsto 1$

$\xi_1 \mapsto a\xi_1 + b\xi_2 + c\xi_1\xi_2$

$\xi_2 \mapsto a'\xi_1 + b'\xi_2 + c\xi_1\xi_2$

Приписка со стрелкой: «нельзя, т. к. сохр. чётность». После последнего плюса перед зачёркнутым произведением читается c. Штрих не установлен.

a, b, a', b' — любые.

GELFAND-P000671

Алгебра $\Lambda(\xi_1, \xi_2)$ коммутативна в суперсмысле.

$$xy = (-1)^{p(x)p(y)}yx.$$

Пример 2.

$$\begin{matrix} u, \xi_1, \xi_2 \\ v, \eta_1, \eta_2 \end{matrix} \quad \left\| \begin{matrix} v = u + \xi_1\xi_2 \\ \eta_1 = \xi_1 \\ \eta_2 = \xi_2. \end{matrix} \right.$$

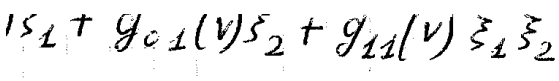
Задача: куда переходит $\sin v$?

Элемент кольца левого им. вид

$$f_{00}(u) + f_{10}(u)\xi_1 + f_{01}(u)\xi_2 + f_{11}(u)\xi_1\xi_2$$

Элем. 2-го кольца

$$g_{00}(v) + g_{10}(v)\xi_1 + g_{01}(v)\xi_2 + g_{11}(v)\xi_1\xi_2$$



Сомнительное чтение. В записи 2-го кольца написано ξ_1, ξ_2, как в 1-м.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000671

отобр.

$$\widetilde{U} \longrightarrow \widetilde{V}$$
$$C^\infty(\widetilde{V}) \longrightarrow C^\infty(\widetilde{U})$$
$$g_{00}(v) \mapsto g_{00}(u + \xi_1\xi_2) = g_{00}(u) + \xi_1\xi_2 g'_{00}(u).$$

$x = (u_1, \ldots, u_p, \xi_1, \ldots, \xi_q)$ — система координат.

$$\frac{\partial}{\partial u_i} f\xi_1^{\alpha_1} \ldots \xi_q^{\alpha_q} = \frac{\partial f}{\partial u_i}\xi_1^{\alpha_1} \ldots \xi_q^{\alpha_q}$$

Теорема Стокса — ?

Интеграл суперфункции по суперобласти.

Аналог в обычном анализе

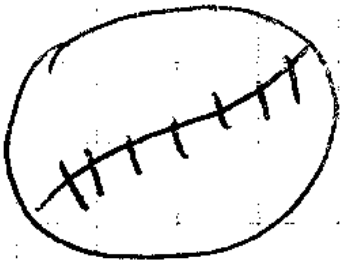
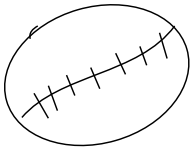


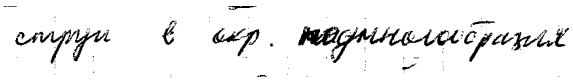
Рисунок и набранное описание.



Внутри овала восходящая кривая и семь видимых поперечных штрихов. Короткий штрих примыкает к контуру слева вверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000671

струи в окр. подмногообразия.



Сомнительное чтение. Первые слова читаются «струи в окр.». Начало слова «подмногообразия» наведено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000671

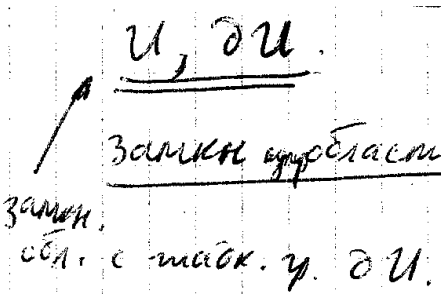
Интеграл для ф-й на мн-зии с границей неинвар. отн. замен переменных.

Отличие: здесь интегрировать формы нельзя. Можно плотности (при замене коорд. умн. на Березиниан).

Что интегр. по границе?

$U, \partial U$. $f = 0$, где $f \in C^\infty(U)$ — суперфункция.

Замкн. суперобласть. u, ξ_1, ξ_2



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000671

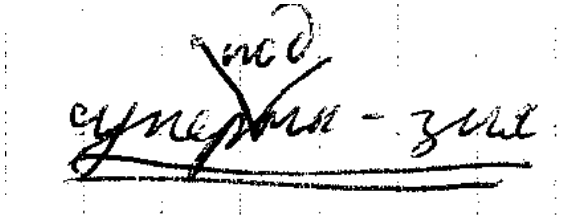
Рисунок и набранное описание.

$U, \partial U$

замкн. обл. с гладк. гр. ∂U

Стрелка направлена от приписки к $U, \partial U$.

На ∂U есть структ. [вставлено сверху: под] супермн-зия.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000671

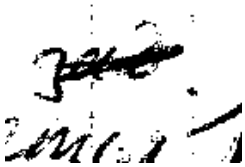
Рисунок и набранное описание.

под

супермн-зия

Вставка «под» направлена к месту после «супер». Окончание сокращения читается предположительно.

(чётным ур-ем [зачёркнуто: это?] выделяется)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000671

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно читается «это».

$[0, \infty)$ u, ξ_1, ξ_2.

Разные суперобласти

1. $u = 0$
2. $u + c\xi_1\xi_2 = 0$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000671

Рисунок и набранное описание.



чётное ур-е

Узкий наклонный четырёхугольник с густыми продольными штрихами. Надпись справа относится к рисунку.

GELFAND-P000672

Подмн-зие: в кольце выб. идеал ф-и.

Граница — чётная.

$C^\infty(\widetilde{U})$ Граница — ур-е $f(\widetilde{U}) = 0$

$$\int \text{финитной ф-и} = \int f_{11\ldots1}\, du_1 \ldots du_p$$

Для замкн. областей иначе.

Пусть полупр-во $u_1 \geq 0$

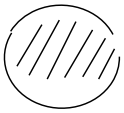
Тогда интегр. зад. такой же ф-лой.

Он сохр., если перех. в себя как супермн-зие.

$u_1^2 + u_2^2 \leq 1$



Рисунок и набранное описание.



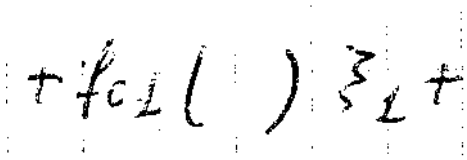
Внутри круга наклонные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000672

$$u_1^2 + u_2^2 - 1 = 0 \quad (1) \quad \text{— 2 границы}$$
$$u_1^2 + u_2^2 - 1 - \xi_1\xi_2 = 0 \quad (2)$$

Интеграл по обл. с границей (2).

$$\int [f_{00}(u) + f_{01}(\,)\xi_1 + \ldots]$$



Сомнительное чтение. После f_{01} оставлены пустые скобки, затем написано ξ_1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000672

Грубо

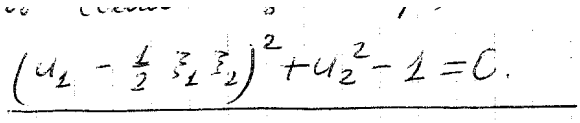
$$\int \xi_1 \xi_2 \, d\xi_1 \, d\xi_2 = 1$$

— Для обычной границы —

$$\int_{u_1^2+u_2^2<1} f_{11}(u) \, du_1 du_2$$

Проверка инвариантности — надо, чтобы ур-е гран. ост. старым.
Если граница $u_1^2 + u_2^2 - 1 - \xi_1 \xi_2 = 0$
надо сделать зам. пер., чтобы гран. перешла в нормальную

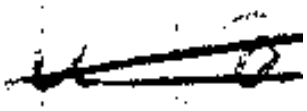
$$\left(u_1 - \tfrac{1}{2}\xi_1 \xi_2\right)^2 + u_2^2 - 1 = 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000672

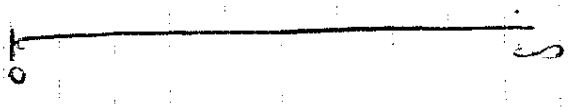
Сомнительное чтение. В скобках после u_1 записано $-\frac{1}{2}\xi_1\xi_2$.

[зачёркнуто: $u = 0$?]



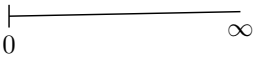
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000672

Сомнительное чтение. Над отрезком предположительно зачёркнуто $u = 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000672

Рисунок и набранное описание.



У левого конца штрих и подпись 0, у правого ∞.

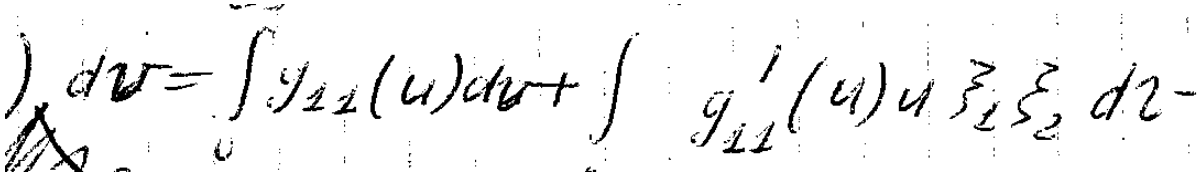
$$\int_0^\infty f_{11}(u) \, du \qquad u, \xi_1, \xi_2$$

гран. $u = 0$.

$v = u + u\xi_1\xi_2$.

Будет граница $v = 0$

$$\int_0^\infty g_{11}(v) \, dv = \int_0^\infty g_{11}(u + u\xi_1\xi_2) \, dv$$
$$= \int_0^\infty g_{11}(u) \, dv + \int_0^\infty g'_{11}(u) u \xi_1 \xi_2 \, dv$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000672

Сомнительное чтение. Дифференциал в третьем интеграле похож на dv.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000672

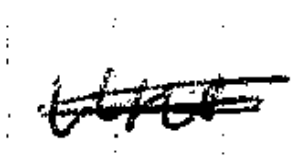
Рисунок и набранное описание.



Открытая нисходящая кривая с косыми и петлеобразными штрихами. Их соединения различимы не везде.

$$\frac{Dv}{Du}$$

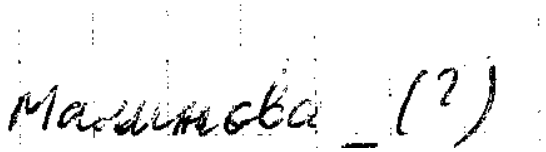
Интеграл по обл. с границей —
— Бернштейн и Лейтес
[зачёркнуто]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000672

Неразобранный фрагмент. Слово перед «Есть раб.» густо перечёркнуто.

Есть раб. Березина и Маринова (?)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000672

Сомнительное чтение. Фамилия предположительно читается «Маринова». В рукописи стоит вопросительный знак.

классич. мех. в Ферми и Бозе — переменных
Задача: теор. Стокса для круга $u_1^2 + u_2^2 + c\xi_1\xi_2 - 1 = 0$.

GELFAND-P000673

Конспект предыдущих супердокладов И. Бернштейна
(по тетради И. Дорфман)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000673

Сомнительное чтение. Имя в скобках предположительно читается «И. Дорфман».

Опред. Суперкольцо

$$A = \underset{\text{чётн}}{A_0} \oplus \underset{\text{нечётн}}{A_1} \qquad \begin{aligned} A_0A_0 &\subset A_0 \\ A_0A_1 &\subset A_1 \\ A_1A_0 &\subset A_1 \\ A_1A_1 &\subset A_0. \end{aligned}$$

Оно наз. коммутативным, если $ab = ba(-1)^{\deg a \cdot \deg b}$

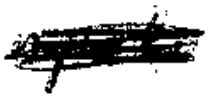
Линейная алгебра.



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый знак перед скобкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000673

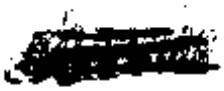
[Над коммут. суперкольцом рассмотрим



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое слово после «рассмотрим».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000673

люб. A-модуль A^n и его

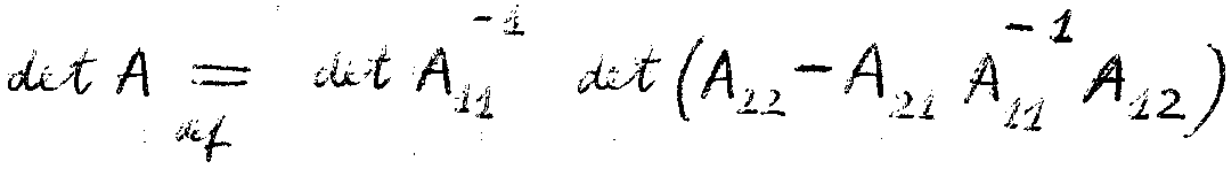


Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое слово после «его».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000673

эндоморфизм, задаваемый блочной матрицей]

$$[A =] \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \qquad \det A \underset{\text{def}}{=} \det A_{11}^{-1} \det(A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12})$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000673

Сомнительное чтение. Слабый верхний индекс у первого A_{11} читается как -1.

$$\operatorname{str} A = \operatorname{tr} A_{11} - \operatorname{tr} A_{22}.$$
(суперслед)

Свойства:

$$\det XY = \det X \cdot \det Y.$$
$$\det X = \exp \operatorname{str} \ln X$$



Сомнительное чтение. После X тёмный штрих ниже строки. Возможно, запятая или зачёркнутый знак.

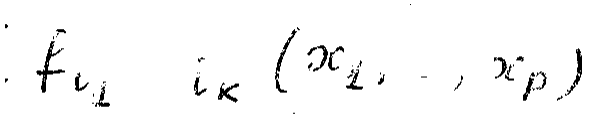
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000673

$$\operatorname{str}(XY) = \operatorname{str}(YX)$$
$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} A^* & C^* \\ -B^* & D^* \end{pmatrix}$$

Суперанализ.

Рассм.

$$\sum f_{i_1 \quad i_k}(x_1, -, x_p)\, \xi_1^{i_1} \dots \xi_k^{i_k}$$



Сомнительное чтение. Между запятыми после x_1 стоит слабый короткий штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000673

Правила диффер.

$$\frac{\partial}{\partial\xi_1}(\xi_1\xi_2)=\xi_2,\qquad \frac{\partial}{\partial\xi_2}(\xi_1\xi_2)=-\xi_1,$$
$$\frac{\partial}{\partial\xi_1}\xi_2=0,\qquad \frac{\partial}{\partial\xi_1}\xi_1=1,\qquad \frac{\partial}{\partial\xi_1}1=0.$$

———— · ————

Рассм. блочные матрицы $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$

$A=A_{\bar 0}\oplus A_{\bar 1}$
$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ — град. элем. $A,D\in A_{\bar 0}$
$\bar 0,\bar 1$ — элем. элем. $B,C\in A_{\bar 1}$
$p(a)$ — чётность

$$\operatorname{Ber} J=(\det D)^{-1}\cdot\det(A-BD^{-1}C)\in A_{\bar 0}$$
(березиниан)

У-тв

$$\operatorname{Ber} J_1J_2=\operatorname{Ber} J_1\cdot\operatorname{Ber} J_2.$$
$$\operatorname{str} J=\operatorname{tr} A-\operatorname{tr} D$$

У-тв.

$$\operatorname{str}(J_1J_2)=\operatorname{str}(J_2J_1).$$

———— · ————

В $\mathbb{R}^p$ рассм. $C^\infty(\mathbb{R}^p)\otimes\Lambda(\xi_1,—,\xi_q)$

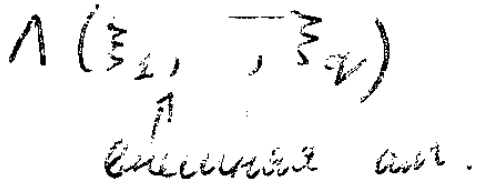


Рисунок и набранное описание.
$\Lambda(\xi_1,—,\xi_q)$
↑
внешняя алг.
Стрелка от надписи подходит снизу к запятой после ξ_1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000673

$p(\xi_i)=1,\qquad \xi_i\xi_j=-\xi_j\xi_i.$

$$\Lambda(\xi_1,\dots,\xi_q) \ni \xi_1^{\alpha_1}\cdots\xi_q^{\alpha_q}, \qquad \alpha_i = 0,1.$$
$$f = \sum f_{\alpha_1\alpha_2\dots\alpha_q}\,\xi_1^{\alpha_1}\cdots\xi_q^{\alpha_q}.$$

Опр.

$$\mathbb{R}^{p,q} = (\mathbb{R}^p, C^\infty(\mathbb{R}^p)\otimes\Lambda(\xi_1,\dots,\xi_q))$$

— суперпр-во разм. (p,q).

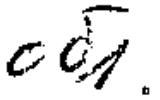
Опр.

$$U = \left(u, \underbrace{C^\infty(u)\otimes\Lambda(\xi_1,\dots,\xi_q)}_{(\text{def})\,C^\infty(U)}\right)$$

суперобласть.

(кольцованное пр-во!)

— кольцо ф-й на обл.



Сомнительное чтение. Сокращение после «на» предположительно читается «обл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000674

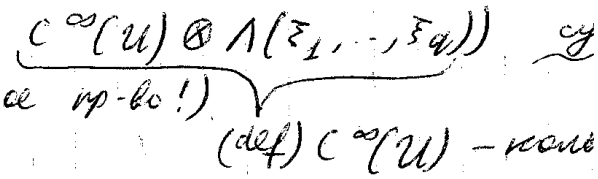


Рисунок и набранное описание.
$\underbrace{C^\infty(u)\otimes\Lambda(\xi_1,\dots,\xi_q)}_{(\text{def})\,C^\infty(U)}$
Скобка под тензорным произведением указывает на $(\text{def})\,C^\infty(U)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000674

отобр. $\tilde{\psi} : U \to V$



Сомнительное чтение. Отдельный знак перед тире не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000674

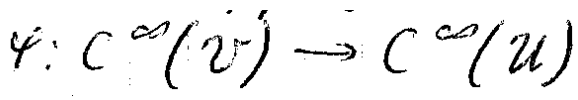
— морфизм кольцев. пр-в — это отобр.



Неразобранный фрагмент. Перечёркнутая запись перед ψ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000674

$$\psi : C^\infty(V) \to C^\infty(U).$$



Сомнительное чтение. Аргументы в кольцах функций переданы как V и U. Регистр букв в рукописи различается слабо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000674

Коорд. запись. Пусть в пр-ве U выбр. набор

$$(u_1, \dots, u_p, \xi_1, \dots, \xi_q)$$

— " — V — " — $(v_1, \dots, v_m, \eta_1, \dots, \eta_n)$.

Оказ., что для задания отобр. $\psi : U \to V$



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое слово после $U \to V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000674

дост. задать

$$v_1^*, \dots, v_m^*, \eta_1^*, \dots, \eta_n^*.$$

Пример.

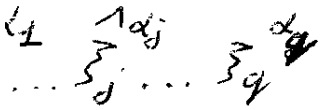
$$\begin{aligned} v &= u + \xi_1\xi_2 \\ \eta_1 &= u\xi_1 \\ \eta_2 &= \xi_2. \end{aligned}$$

Задача. Как выглядит $\sin v$?

Утв.

$$\frac{\partial}{\partial u_i}(f\xi^\alpha) = \frac{\partial f}{\partial u_i} \cdot \xi^\alpha,$$

$$\frac{\partial}{\partial \xi_j}(f\xi_1^{\alpha_1} \cdots \xi_q^{\alpha_q}) = \alpha_j (-1)^{\alpha_1 + \dots + \alpha_{j-1}} f\xi_1^{\alpha_1} \cdots \widehat{\xi_j^{\alpha_j}} \cdots \xi_q^{\alpha_q}.$$



Сомнительное чтение. Над ξ_j стоит знак пропуска, а α_j остаётся справа вверху. Последний индекс q наведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000674

Пусть U — суперобласть

$$\begin{aligned} x &= (u, \xi) \\ y &= (v, \eta) \end{aligned}$$

$$J = (J_{ij}), \qquad J_{ij} = \frac{\partial y_j}{\partial x_i}.$$

$$\operatorname{Ber} J \underset{\text{def}}{=} D(y)/D(x).$$

Опред. U, $x = (u, \xi)$.

Выраж. $\rho = fD(x)$ наз. формой объема.

$$fD(x) = f\big(D(x)/D(y)\big) \cdot D(y).$$

Определение.

$$\int_u fD(x) \underset{\text{def}}{=} \int_u f_{11\dots1}(u)\, du_1 \dots du_p$$

(интеграл формы объема)

Теорема (березин) Это выраж. не зависит от системы координат.

Здесь интеграл от финитной ф-и берётся.

GELFAND-P000675

25/X-76. Сем. Гельфанда.

Гельфанд.

Что такое связность? (для 1-курсников и Полякова).

— см. Номидзу; Стернберг; Бишоп и Криттенден; Ландау и Лифшиц.

Попов.

Работа основоположников (Янг, Миллс — перевод в сб. «Элем. частицы и компенсирующие поля»).

Рассмотрим ур-е Дирака

без массы

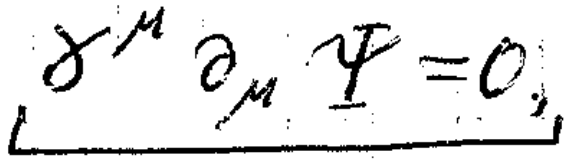


Рисунок и набранное описание.

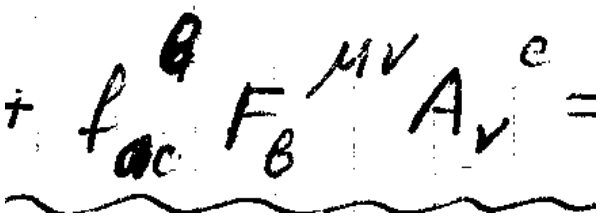
$\gamma^\mu \partial_\mu \Psi = 0,$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000675

$\Psi = (\Psi_\alpha)$ — 4-комп. обыкн. спинор.

Ур-я Янга-Миллса:

$$\partial_\nu F_a^{\mu\nu} + f_{ac}^b F_b^{\mu\nu} A_\nu^c = 0,$$



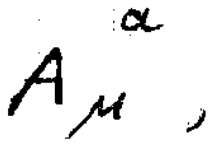
Сомнительное чтение. Густо наведённые индексы коэффициента предположительно читаются f_{ac}^b.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000675

где

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + \tfrac{1}{2} f_{bc}^a (A_\mu^b A_\nu^c - A_\nu^b A_\mu^c)$$

на $\mathbb{R}^4$ рассм. метрика Минковского $g_{\mu\nu}$, A_μ^α, $a = 1, \ldots, \dim G$



Сомнительное чтение. При A_μ написано α, а в следующем перечислении — a.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000675

(G — нек-рая группа; счит. обычно полупростой).

опуск. индексов в ур-и с пом.

$$K_{ab} = f^d_{ac} f^c_{bd},$$

где f^d_{ac} — структ. пост. алгебры Ли группы.

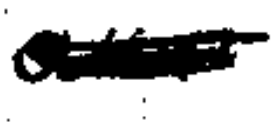
———— · ————

Г. О кварках см. ст. Зельдовича в УФН «Кварки для пешеходов».

———— · ————

Ур-я Янга-Миллса опис. кварки.

$\mu, \nu = 1, \ldots, 4$;



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись перед $F^{\mu\nu}_a$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000675

$F^{\mu\nu}_a$ — тензор со знач. в алгебре Ли.

A — аналог вект. потенциала

$$\partial_\nu = \partial / \partial x^\nu.$$

F — аналог тензора напр.

Пример.

Для $G = U(1)$ получаются ур-я электро-динамики.

Ур-я:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$$
$$F^{\mu\nu} \underset{\text{def}}{=} \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

Получ. ур-я Максвелла.

———— · ————

Калибровочные преобразования.

В эл. и магн. поле:

$$\begin{pmatrix} 0 & H_{12} & H_{13} & E_1 \\ -H_{12} & 0 & H_{23} & E_2 \\ -H_{13} & -H_{23} & 0 & E_3 \\ -E_1 & -E_2 & -E_3 & 0 \end{pmatrix} = F^{\mu\nu};$$

2-форма



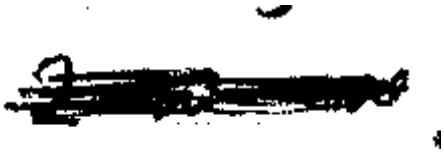
Сомнительное чтение. Третья диагональная запись наведена и читается как ноль.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000675

Ур-я Максвелла:

$$F^{\mu\nu} = \frac{\partial}{\partial x^\mu} A_\nu - \frac{\partial}{\partial x^\nu} A_\mu.$$

— тензор



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись после «тензор».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000675

2-го пор.

Преобразования A, не меняющие F, наз. градиентными преобразованиями.

$$A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \alpha$$

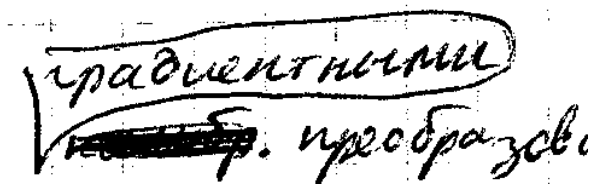


Рисунок и набранное описание.

~~градиентными~~

~~калибр.~~

Вставка «градиентными» обведена, от обводки идёт указатель к зачёркнутому сокращению, предположительно «калибр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000675

GELFAND-P000676

Пусть (T_a) — базис в алгебре Ли $\mathcal{L}(G)$.

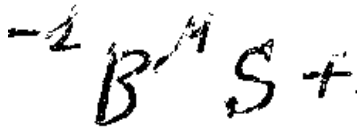
Рассм.

$$B_\mu = T_a A^a_\mu \quad \text{— поле матриц.}$$

$$F_{\mu\nu} = T_a F^a_{\mu\nu} \quad \text{—} \quad \text{— " —.}$$

Калибр. Преобр. на полях матриц:

$$B_\mu \to B'_\mu = S^{-1} B^\mu S + S^{-1} \partial_\mu S,$$



Сомнительное чтение. Между S^{-1} и S индекс μ у B написан сверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000676

$$F^{[\text{зач.}]}_{\mu\nu} \to F'_{\mu\nu} = S^{-1} F_{\mu\nu} S,$$



Неразобранный фрагмент. Над первым F зачёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000676

где $S : \mathbb{R}^4 \to G$.

Легко пров. в лоб, что ур-я инвар. отн. этих преобразований.

Неизвестные — A.

Нелинейность за счёт некоммут. группы.

(F — кривизна связности)

Ур-я Янга-Миллса.

Пусть (P, M, G) — главное расслоение

(M — мн-ие

G — группа



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись после «группа».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000676

— произвольная)

на M есть псевдориманова метрика g.

В главном рассл. связность, заданная формой $\Omega \in \mathcal{L}(G) \otimes \Lambda^1(P)$.

На неё и будет ур-е.

Фиксир. произв. квадр. (невыр.) форма K на алгебре Ли $\mathcal{L}(G)$.

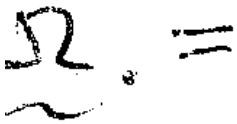
По этим данным строится естеств. метрика на P.

$$h_p(Y_p, Y'_p) = g_{\pi(p)}(d\pi Y_p, d\pi Y'_p) + K\big(\Omega(Y_p), \Omega(Y'_p)\big)$$

метрика в общем случае неинвар.

Кривизна связности.

$$\underline{\Phi = H\, d\Omega}\,, \; = d\Omega + \tfrac{1}{2}[\Omega, \Omega]$$



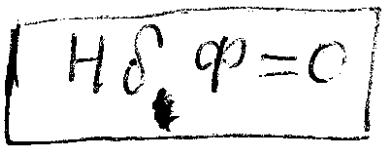
Сомнительное чтение. Низкий знак после $d\Omega$ перед вторым равенством передан как запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000676

H — опер. гориз. части формы, постр. по связности.

Ур-е Янга-Миллса своб. поля

$$\boxed{H\delta_{[\text{зач.}]}\varphi = 0}$$



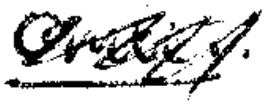
Неразобранный фрагмент. Тёмный зачёркнутый знак под δ внутри рамки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000676

δ — сопр. оператор по метрике h.

Это ур-е на главном рассл., а выше — ур-е на базе. Как их отождествить?

Оказ. ур-я не зависят от выбора метрики K!



Сомнительное чтение. Наведённое слово предположительно читается «Оказ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000676

(на эквивар. гориз. формах опер. $H \circ \delta$ не зависит от метрики;

на любых формах со знач. в векторном пр-ве.

гориз. форма — $\equiv 0$, если один из векторов вертикален.

Надо док., что $H\delta\Phi$ — эквивар. гориз. форма.

GELFAND-P000677

Рассм. окр. $U \subset N$ и на ней сделаем тривиализацию ζ главного рассл. (произв. сечение).



Сомнительное чтение. Буква после $\subset$ предположительно читается N.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000677



Сомнительное чтение. Знак сечения передан как ζ. Справа внизу зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000677

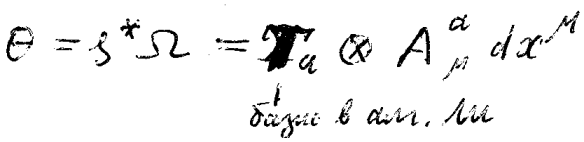


Рисунок и набранное описание.

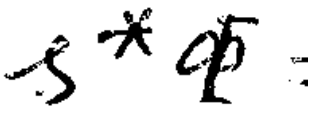
$\theta = \zeta^*\Omega = T_a \otimes A^a_\mu \, dx^\mu$

базис в алг. Ли

Буква T наведена. Штрих под ней указывает на подпись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000677

$$\zeta^*\Phi = T_a \otimes F^a_{\mu\nu} \, dx^\mu \wedge dx^\nu.$$

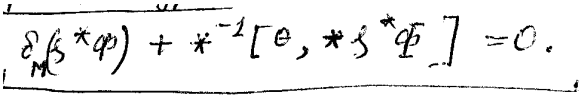


Сомнительное чтение. Перед звёздочкой тот же знак, переданный как ζ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000677

Проекция ур-я:

$$\delta_M(\zeta^*\varphi) + *^{-1}[\theta, *\zeta^*\Phi] = 0.$$



Сомнительное чтение. После первого знака сечения написано φ, после второго — Φ. У нижнего края скобки два мелких штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000677

δ_M — опер. δ на базе.

Прямое вычисл. показ., что это то же ур-е.

Это то же ур-е, если на группе есть 2-стор. инв. метрика.

Здесь есть своб. ур-я Эйнштейна (тензор Риччи$= 0$)

$G =$ аффинные преобр. $\mathbb{R}^4$

(ур-е в рассл. афф. реперов)

На афф. реперах есть 2 естеств. связн., индуц. метрикой базы.

На классе картановских связностей, инд. метрик.



Сомнительное чтение. Наведённый знак слева похож на 4.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000677

Есть единств. связн.



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый знак перед $\bar{\Omega}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000677

$\bar{\Omega}$ в рассл. афф. реперов, такая что

$$\text{если} \quad \underset{\text{лин.}}{L} \overset{i}{\hookrightarrow} \underset{\text{афф.}}{AL} \qquad i^*\bar{\Omega} = (\Omega^g, \chi);$$

χ — форма смещения

(ест. форма со знач. в $\mathbb{R}^4$ на рассл. лин. реперов)

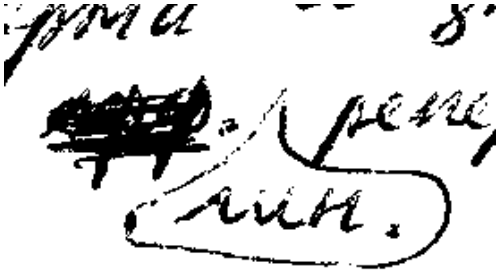


Рисунок и набранное описание.



Обведённая вставка «лин.» снизу указывает на место перед «реперов». Прежняя запись зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000677

Ω^g — метрическая связность

_____ · _____

опр. картановской связности — см. Бишоп и Криттенден.

на этих связностях $H\delta\varphi = 0$ — ур-е Эйнштейна. (1-го пор.-ка связности!! — не как для общих полей Янга-Миллса)

Ур-я 2-го пор. —



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись перед «следствие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000677

следствие ур-й 1-го порядка.

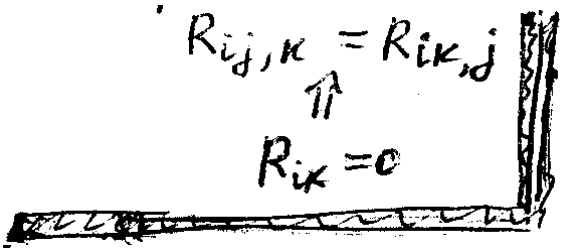


Рисунок и набранное описание.

$$R_{ij,k} = R_{ik,j}$$
$$\Uparrow$$
$$R_{ik} = 0$$

Двойная стрелка идёт вверх. Снизу и справа заштрихованный угол.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000677

GELFAND-P000678

Сем. Гельфанда.

И. Н. Бернштейн.

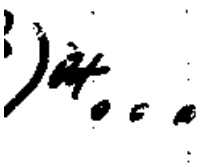
Костант.

$$\varphi(x) = \prod_{n=1}^{\infty}(1-x^n) = (1-x)(1-x^2)(1-x^3)\times\dots$$
$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty}(-1)^n x^{(3n^2+n)/2}.$$



Сомнительное чтение. Нижний предел произведения густо наведён и читается как $n = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678



Сомнительное чтение. Между третьим множителем и многоточием тёмный знак, похожий на $\times$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678

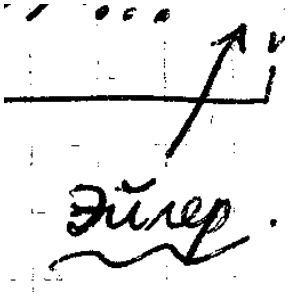
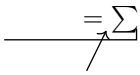


Рисунок и набранное описание.



Стрелка от имени указывает на равенство с суммой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678

Якоби:

$$\varphi(x)^3 = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(2n+1)x^{n(n+1)/2}$$

(из Θ-функции).



Сомнительное чтение. Овал с поперечной чертой передан прописной Θ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678

С тех пор найдены другие (Дайсон и др.)

Макдональд нашёл групп. основу.

Легко пров., что

$$\varphi(x)^{-1} = \sum p(n)x^n,$$

$p(n)$ — число разб. числа n в сумму неотриц. слагаемых

$$x\varphi(x)^{24} = \sum \tau(n)x^n,$$

$\tau(n)$ — ф-я Рамануджана

это её определение

У $\tau(n)$ есть комбинат. определение



Неразобранный фрагмент. Перечёркнутая запись над строкой «через».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678

(через Θ-ф-ю Дедекинда)

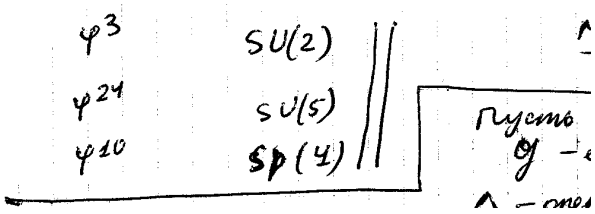


Сомнительное чтение. Знак перед «ф-ю» передан как Θ, как в строке о формуле Якоби.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678

можно написать

$$\varphi(x)^k, \quad \text{где } k \text{ — размерность группы Ли (полупростой)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678

Рисунок и набранное описание.

$\varphi^3 \quad SU(2)$
$\varphi^{24} \quad SU(5)$
$\varphi^{10} \quad Sp(4)$

Справа от трёх строк двойная черта. Под ними ступенчатая линия поднимается к следующему абзацу.

Макдональд: явно выпис. ф-лу.
Пусть есть комп. полупростая группа



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678

Неразобранный фрагмент. Две зачёркнутые записи между словом «группа» и обозначением.

G

g — её алгебра Ли, на g есть форма Киллинга B

Δ — оператор Лапласа на



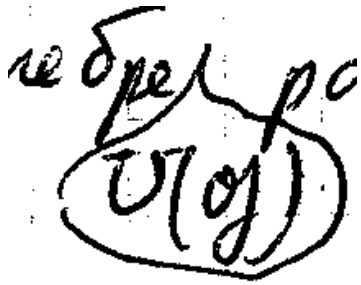
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678

Неразобранный фрагмент. Две зачёркнутые записи после «на».

G

$X_1, \ldots, X_k$ — ортонорм. базис в g.

В обёрт. алгебре



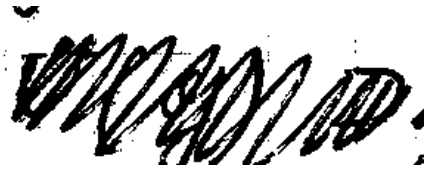
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678

Рисунок и набранное описание.
алгебре

$U(g)$

Под словом «алгебре» обведено $U(g)$.

рассм. элемент



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678

Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая формула перед элементом.

$\Delta = \sum X_i^2$. он 2-стор. инвариантен.

GELFAND-P000679

$$\varphi(x)^k = \sum_{\text{непр. предст. } V} c_V \cdot \dim V \cdot x^{\Delta|_V}$$



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись в показателе перед $\Delta|_V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

($\Delta|_V$ кратен единичному; соб. значение $\Delta|_V$.

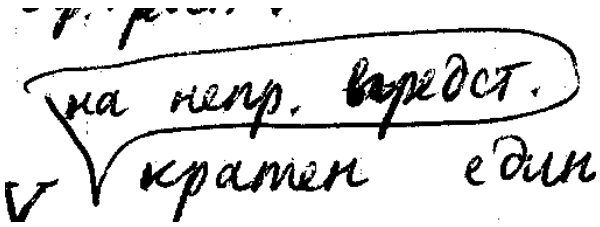


Рисунок и набранное описание.

на непр. предст.

Вставка над строкой указывает на место после $\Delta|_V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

~~Отсюда~~ Асимптотика зав. от размерности.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно читается «Отсюда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

Группы быв. разные и ф-лы тоже.

$$c_V = \chi_V(a), \qquad \text{где } \underset{\text{некий элемент}}{a \in G}$$

~~Для серии.~~ Для $SU(n)$ есть единств. регул. элемент. (класс сопр. элементов;) т.е. такой, что соб. знач. различны и



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый знак перед n-й степенью.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

n-я степень скалярна.



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый знак слева от скобки матрицы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

$$\begin{pmatrix} \xi & & & & 0 \\ & \xi^2 & & & \\ & & \xi^3 & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & \xi^n \end{pmatrix} c, \qquad c \quad \text{подобр., чтобы } \det = 1.$$

Рассм. ζ-функцию опер. Лапласа.

В. Кац — док-во через ∞-мерные алгебры Ли.

Рассм. $-\Delta + \frac{\dim g}{24}$ и положим

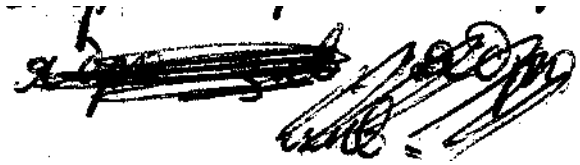
$$\zeta(s) \underset{\text{def}}{=} \left(-\Delta + \frac{\dim g}{24}\right)^{-s}\Big|_a$$



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись после знака определения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

(опер. свёртки с ф-ей,



Сомнительное чтение. Два перечёркнутых фрагмента. Во втором предположительно видно «ядро».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

пост. на кл. сопр. элем., берётся знач. её в т. a)

$K(x,y)$ — ядро. На самом деле $K(xy^{-1})$

Про ~~$\zeta(s)$~~ что-то можно сказать



Сомнительное чтение. Зачёркнутый фрагмент предположительно читается $\zeta(s)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

Теорема.

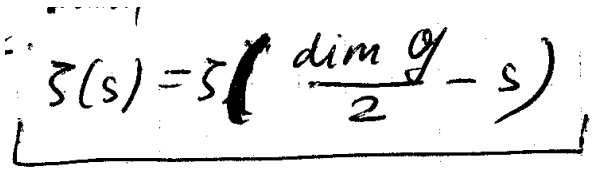


Рисунок и набранное описание.

$\underbrace{\zeta(s) = \zeta\left(\frac{\dim g}{2} - s\right)}$

Под формулой черта с поднятыми концами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

Сомнительное чтение. Во всех трёх формулах знак после dim передан как g.

Теорема эквив.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое слово после «эквив.».

тожд. для $\varphi(x)^k$.

Есть ещё φ^{39}, φ^{45} Van Esh



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

Сомнительное чтение. Имя написано латиницей «Van Esh».

см. Garland, Lepowsky, Inv. math., 34 (1976), 37–76

———— · ————

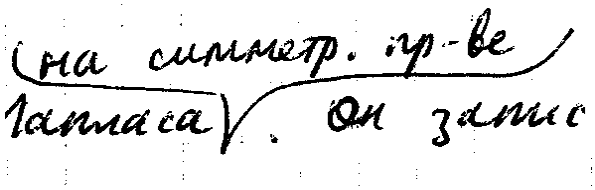


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

Неразобранный фрагмент. Подчёркнутое слово перед фамилией зачёркнуто.

Ольшанецкий.

Δ^0 — рад. часть опер. Лапласа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

Рисунок и набранное описание.

на симметр. пр-ве

Вставка стоит над строкой после «Лапласа».

Он запис. в виде

$$\longrightarrow \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial t_k^2} + U(t_1, \ldots, t_n)$$

$$U = g \sum_{k>\ell} \frac{1}{\sin^2(t_k - t_\ell)}$$

И есть полн. сист. наблюдаемых в квант. смысле.

_____ . _____

И. Бернштейн. о раб. В. Г. Каца.

Конструкция алг. Ли по матрице Картана.

$(a_{ij})_{n\times n}$ — матрица с целыми элем., у к-рой

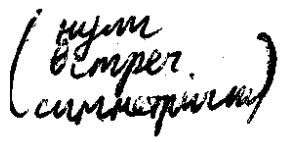
$$a_{ij} < 0 \quad \text{при } i \neq j \qquad \| \qquad \begin{array}{c} a_{ii} = 2, \\ a_{ij} \neq 0 \Rightarrow a_{ji} \neq 0 \end{array}$$

(нули встр. симметрично)



Сомнительное чтение. Знак между a_{ij} и нулём написан без нижней черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679



Сомнительное чтение. Окончание последнего слова сближено со скобкой. Читается предположительно «симметрично».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

GELFAND-P000680



Рисунок и набранное описание.

Вертикальная черта вдоль левого поля.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000680

По такой матр. строится алг. Ли.

Рассм. h_i, e_i, f_i — своб. образующие (n штук) и напишем соотношения

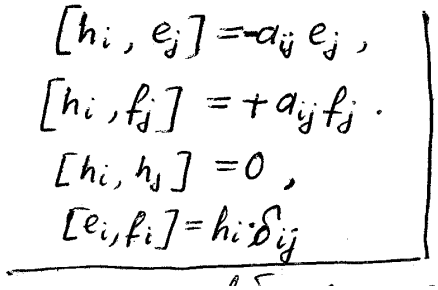
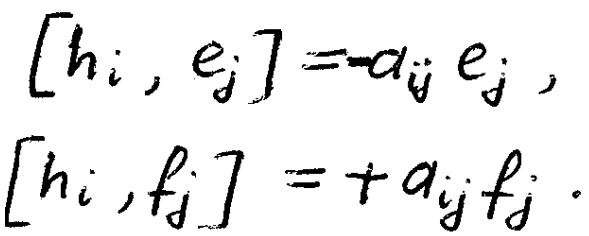


Рисунок и набранное описание.

$$
\begin{aligned}
&[h_i, e_j] = -a_{ij} e_j, \\
&[h_i, f_j] = +a_{ij} f_j. \\
&[h_i, h_j] = 0, \\
&[e_i, f_i] = h_i \cdot \delta_{ij}
\end{aligned}
$$

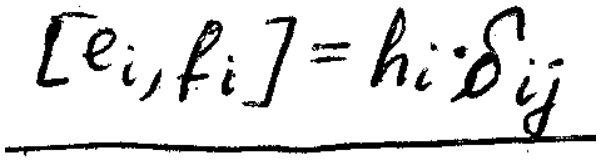
Система обведена снизу и справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000680



Сомнительное чтение. Перед a_{ij} в первой строке стоит минус, во второй — плюс.

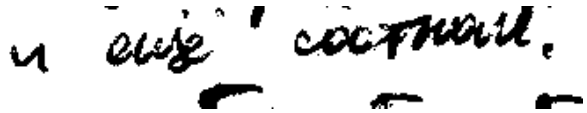
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000680



Сомнительное чтение. В последней строке у e и f читается один и тот же индекс i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000680

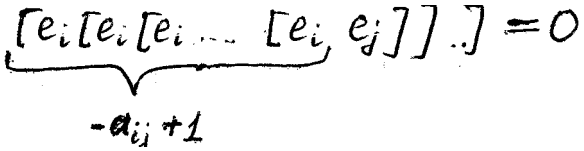
(факторизуем своб. алг. по этим соотн.) и факторизуем эту алг. по max норм. подалгебре [Вставлено слева над формулой: и ещё соотнош.]



Сомнительное чтение. Последнее слово сокращено до «соотнош.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000680

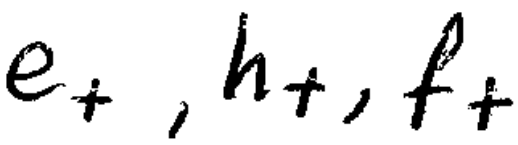
$$\underbrace{[e_i[e_i[e_i \dots [e_i}_{-a_{ij}+1}, e_j]]..] = 0$$



Сомнительное чтение. Подчёркивающая скобка кончается перед запятой. После e_j видны две закрывающие скобки, две точки и ещё одна закрывающая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000680

Для нек-рых матр. возникают классич. группы. $SU(2)$ e_+, h_+, f_+ матр. $1 \times 1 \| (2)$



Сомнительное чтение. У всех трёх букв написан нижний плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000680

$$[h,e]=2e, \qquad [h,f]=-2f, \qquad [e,f]=h,$$

$SU(3)$ получ. для матр. $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

О корнях: Серр «Группы и алгебры Ли» — читать только этот параграф.

Если $a_{ij}=a_{ji}$, то верно утверждение:

Группа конечномерна $\Leftrightarrow$ матр. полож. определена.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$ — бесконечномерное расширение $SU(3)$.

В. Г. Кац. : фактор этой алг. по 1-мерн. центру есть

$$SU(3)\otimes \mathbb{C}[x,x^{-1}].$$

$$[x^k g, x^\ell g'] = x^{k+\ell}[g,g'].$$

все нестрог. опред. так получаются.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000680

Сомнительное чтение. Два слова сокращены: «нестрог. опред.».

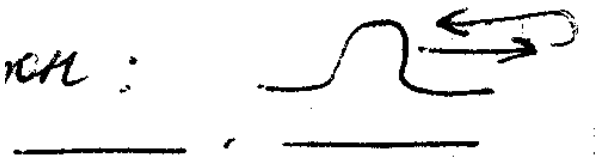
С Новым Годом!

GELFAND-P000681

14/II-77. Сем. Гельфанда.

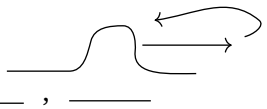
Ю. И. Манин.

Калоджеро: бумерон:



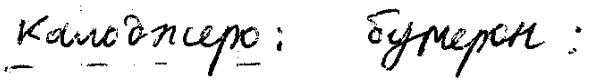
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000681

Рисунок и набранное описание.



———— , ————

У верхней стрелки загиб справа. Между загибом и остриём нижней стрелки виден промежуток.

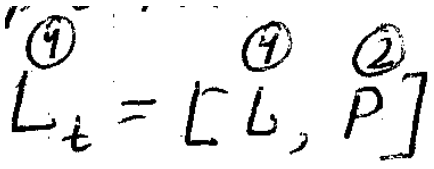


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000681

Сомнительное чтение. Под «Калоджеро» прерывистая черта. Следующее слово читается «бумерон».

Ур-е Лаксовского типа

$$\overset{④}{L}_t = [\overset{④}{L}, \overset{②}{P}]$$



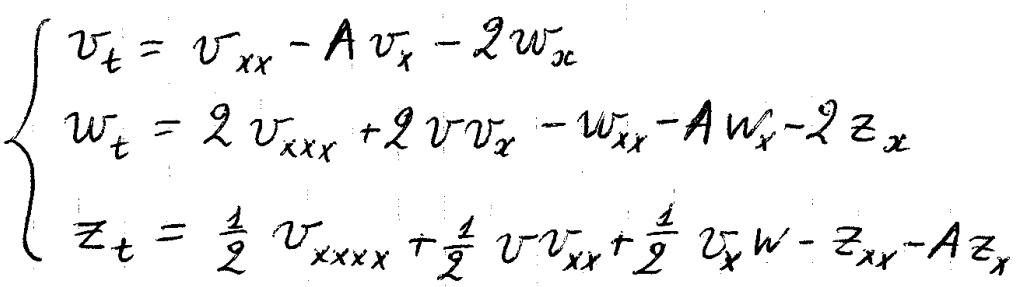
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000681

Сомнительное чтение. Над обоими L стоит обведённая цифра 4, над P — обведённая 2.

$$L = \partial^4 + v\partial^2 + w\partial + z, \qquad \partial = \partial/\partial x.$$
$$P = \partial^2 + A\partial + u$$

u выраж. через v, w, z.

$$\begin{cases} v_t = v_{xx} - Av_x - 2w_x \\ w_t = 2v_{xxx} + 2vv_x - w_{xx} - Aw_x - 2z_x \\ z_t = \frac{1}{2}v_{xxxx} + \frac{1}{2}vv_{xx} + \frac{1}{2}v_x w - z_{xx} - Az_x \end{cases}$$

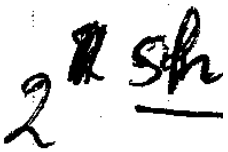


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000681

Сомнительное чтение. В первой строке перед v_{xx} множитель отсутствует. Во второй перед vv_x написано 2.

1-солитонное решение

$$\mu_1 = 2\frac{\operatorname{ch} 2\xi - \cos 2\xi + 2\sin \sigma t}{\operatorname{ch} 2\xi + \cos 2\xi - 2\cos \sigma t}$$
$$\mu_2 = 2\frac{\operatorname{sh} 2\xi - \sin 2\xi}{\operatorname{ch} 2\xi + \cos 2\xi - 2\cos \sigma t}$$

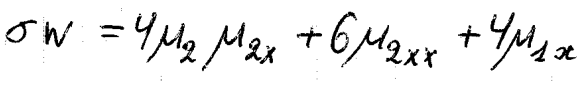


Сомнительное чтение. Справа вверху от множителя 2, перед sh, утолщённый знак. Возможно, это зачёркнутая цифра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000681

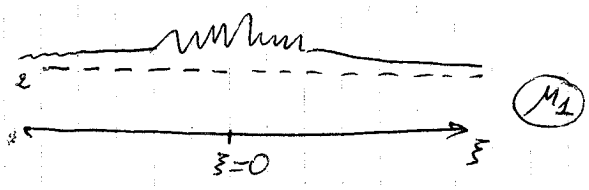
$$\xi = x + ct \qquad \begin{matrix} c \in \mathbb{R} \\ \sigma \in \mathbb{R} \\ \sigma \leftrightarrow A \quad \text{(выражается).} \end{matrix}$$

$$\begin{cases} v = -4\mu_{2x} \\ \sigma w = 4\mu_2\mu_{2x} + 6\mu_{2xx} + 4\mu_{1x} \\ z = \dots \quad \text{(несущественно)} \end{cases}$$



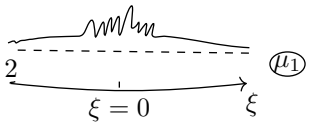
Сомнительное чтение. В левой части второй строки написано σw.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000681



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000681

Рисунок и набранное описание.



У левого конца оси виден крючок и мелкие неразборчивые штрихи.

[Справа от графика:] каждые $\frac{2\pi}{\sigma}$ периодически



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000681

Неразобранный фрагмент. В конце строки зачёркнут знак или короткая запись.

плюётся (гейзерон, плюон, ...) взрывная неустойчивость.

Алг. способ.

а) строим вспом. стац. ур-е $[L_1, P_1] = 0$ затем ввод. t.

б)

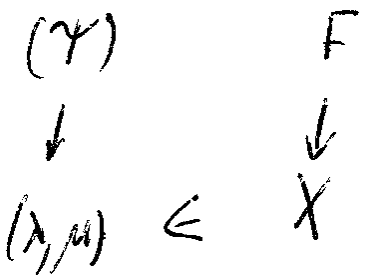
$$\begin{cases} L_1\psi = \lambda\psi \\ P_1\psi = \mu\psi \end{cases} \quad (\lambda, \mu) \in X \quad \text{— афф. алг. кривая}$$

было исслед.: dim(пр-ва ψ) $= 1$.

У Кричевера явно не ук., но вытек. из ограничений.

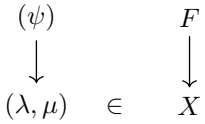
Дринфельд — не указ. явно реш., но указ. трудности.

GELFAND-P000682

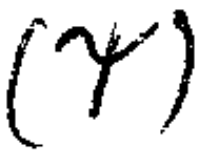


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000682

Рисунок и набранное описание.



Две стрелки направлены вниз. Между нижними записями стоит знак, переданный как $\in$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000682

Сомнительное чтение. Знак в скобках читается как ψ. В середине виден дополнительный тонкий штрих.

Рассл. продолж. на пополнение.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000682

Сомнительное чтение. Среднее слово сокращено и предположительно читается «продолж.».

Получаем рассл. на кривой

$$t \longrightarrow \text{путь по Якобиану.}$$

$$\underset{\text{Модули системы;}}{\underline{\underline{r > 1}}} \quad \Rightarrow \quad \text{путь в модулях расслоений.}$$

Гиперэлл. кривая $\longrightarrow$ пересеч. 2-х квадрик в $\mathbb{C}^5$.



Сомнительное чтение. После «в» написано $\mathbb{C}^5$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000682

Аналит. пути?

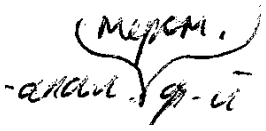
Солитон — реш. нестац. ур-я, к-рое получ. если в стац. ур-и берётся кривая с 1-й двойной точкой с раздел. касательными.

Обозначения. k — поле хар-ки 0.

$$\underset{\text{в аналит. вар.,}}{(k = \mathbb{R} \text{ или } \mathbb{C})}$$

$\mathcal{B}$ — k-алг.

$$\begin{pmatrix} \mathcal{B} = \underset{\text{матрицы}}{M_\ell}(\mathcal{B}_0), \\ \\ \mathcal{B}_0 = \text{поле рац. } k\text{-анал. } \overset{\text{мером.}}{\text{ф-й}} \text{ от } \begin{matrix} x \\ x,t \\ x,t,z \end{matrix} \end{pmatrix}$$



Сомнительное чтение. Над промежутком перед «ф-й» вписано «мером.» с фигурной отводкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000682

$$\underset{\text{дифференцирования}}{\partial, \partial_1, \partial_2 : \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{B}}, \qquad [\partial, \partial_i] = [\partial_i, \partial_j] = 0$$

(в ан. вар. $\partial = \partial/\partial x$, $\partial_1 = \partial/\partial t$, $\partial_2 = \partial/\partial z$).

$\mathcal{B}[\partial]$

(L, P) — пара оп. уд. одному из 3-х ур-й

$$\begin{cases} [L,P] = 0 & \text{стац. Лакс} \\ \partial_1 L = [L,P] & \text{нестац. Лакс} \\ \partial_1 L + \partial_2 P = [L,P] & \text{Зах.-Шабат} \end{cases}$$

① Бимодуль Крич.-Дринфельда $\mathcal{M}$.



Сомнительное чтение. Обведённая 1 слева от заголовка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000682

Структуры.

а) $\mathcal{M}$ — k-лин. пр-во, левый $\mathcal{B}$-модуль, правый $\mathcal{O}$-модуль, где

$\mathcal{O}$ — кольцо ф-й на афф. кривой над k; неприв. над $\bar{k}$.

б) отмеч. элемент $\mathbf{1} \in \mathcal{M}$

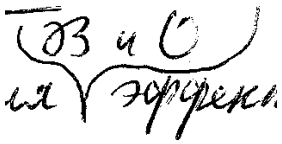
в) возраст. фильтрация

$$\mathcal{M}_{-1} \subset \mathcal{M}_0 \subset \mathcal{M}_1 \subset \mathcal{M}_2 \subset \ldots, \qquad \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{M}_i = \mathcal{M}$$

г) $\nabla : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}$ $\quad$ k-лин. оператор.

Аксиомы.

д) действия эффективны ($\mathcal{B}$ и $\mathcal{O}$) и коммутируют



Сомнительное чтение. «$\mathcal{B}$ и $\mathcal{O}$» вписано над промежутком после «действия» с фигурной отводкой.

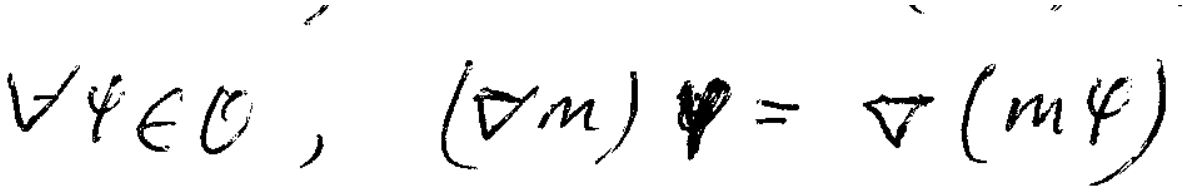
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000682

е) $\mathcal{M}_{-1} = 0, \qquad \mathcal{B}\mathcal{M}_i \subset \mathcal{M}_i$

ж) $\mathcal{M}_i/\mathcal{M}_{i-1}$ — своб. $\mathcal{B}$-модуль ранга 1; $\qquad \mathcal{M}_0 = \mathcal{B}\mathbf{1}$.

з)

$$\forall b \in \mathcal{B},\ m \in \mathcal{M}: \quad \nabla(bm) = (\partial b)m + b\nabla m,$$
$$\forall \varphi \in \mathcal{O}, \qquad (\nabla m)\varphi = \nabla(m\varphi)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000682

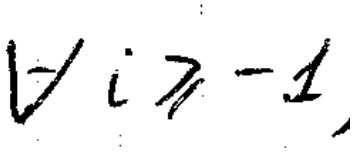
Сомнительное чтение. Буква в $(\nabla m)\varphi$ обведена. По двум соседним написаниям читается φ.

GELFAND-P000683

(«набла» — название старинного муз. инструмента типа лиры).

и)

$$\forall i \geq -1, \qquad \nabla\mathcal{M}_i \subset \mathcal{M}_{i+1},$$
$$\nabla : \mathcal{M}_i/\mathcal{M}_{i-1} \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_{i+1}/\mathcal{M}_i$$



Сомнительное чтение. В начале строки написано $i \geq -1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000683

② Конструкция бимодуля по паре $L, P \in \mathcal{B}[\partial]$ с $[L,P]=0$ и $\bar{k}[L,P]$ без делителей нуля.
Положим

$$\mathcal{M} = \mathcal{B}[\partial]; \qquad \mathcal{O} = k[L,P].$$

— кольцо мн-ов от L и P.

действие $\mathcal{B}$ — умн. слева, действие $\mathcal{O}$ — умн. справа

$\mathbf{1}$ = тождеств. оператор

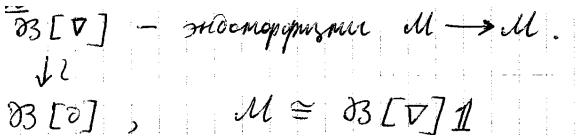
$$\mathcal{M}_i = \left\{ \sum_{k \le i} b_k \partial^k \mid b_k \in \mathcal{B} \right\}. \qquad \nabla m = \partial \circ m$$

Аксиомы проверяются тривиально.

Теорема 1. Если есть $(\mathcal{B}, \mathcal{O})$-бимодуль $\mathcal{M}$, то по нему строится вложение $i : \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{B}[\partial]$, такое что при обратной конструкции из i получается $\mathcal{M}$.

Конструкция.

а)



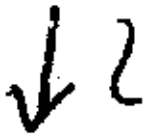
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000683

Рисунок и набранное описание.

$\mathcal{B}[\nabla]$ — эндоморфизмы $\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}$.

$\downarrow \wr$

$\mathcal{B}[\partial]$ $\quad \mathcal{M} \cong \mathcal{B}[\nabla]\mathbf{1}$

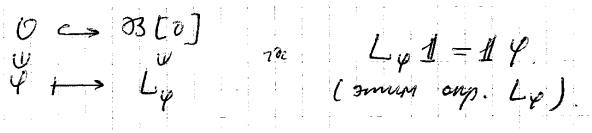


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000683

Сомнительное чтение. Справа от стрелки вниз отдельный вертикальный волнистый штрих.

Здесь не использовалось умн. на $\mathcal{O}$.

б)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000683

Рисунок и набранное описание.

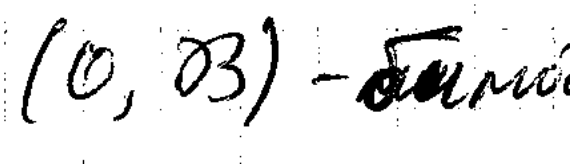
$\mathcal{O} \hookrightarrow \mathcal{B}[\partial]$

$\cup \qquad\qquad \cup$

$\varphi \longmapsto L_\varphi$

тч. $L_\varphi \mathbf{1} = \mathbf{1}\varphi$.
(этим опр. L_φ).

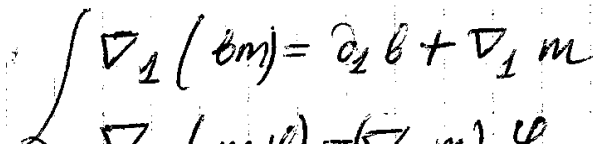
Теорема 2. Пусть дана $(\mathcal{O}, \mathcal{B})$-бимодуль $\mathcal{M}$ и диффер. $\partial_1 : \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{B}$ (в анал. вар. $\partial/\partial t$), а также пусть есть $\nabla_1 : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000683

Сомнительное чтение. В формулировке теоремы 2 сначала написано $\mathcal{O}$, затем $\mathcal{B}$.

$$\begin{cases} \nabla_1(bm) = \partial_1 b + \nabla_1 m \\ \nabla_1(m\varphi) = (\nabla_1 m)\varphi \\ [\nabla_1, \nabla] = 0 \end{cases}$$



Сомнительное чтение. В правой части видны только $\partial_1 b$ и $\nabla_1 m$, со знаком плюс между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000683

$[\mathcal{M}, \nabla_1] \longrightarrow$ серия реш. нестац. ур-й Лакса

$$\nabla_1 \mathbf{1} = P\mathbf{1}, \qquad P \in B[\partial].$$
$$\mathbf{1}\varphi = L_\varphi \mathbf{1}$$

Тогда

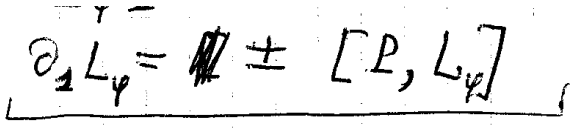


Рисунок и набранное описание.
$\underbrace{\partial_1 L_\varphi = \text{[зач.]} \pm [P, L_\varphi]}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000683



Неразобранный фрагмент. Между знаком равенства и $\pm$ зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000683

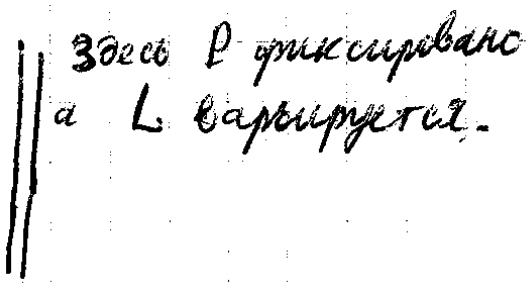


Рисунок и набранное описание.
Здесь P фиксировано
а L варьируется.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000683

GELFAND-P000684

Теорема 3. Дан модуль $\mathcal{M}$ без упоминаний об $\mathcal{O}$.

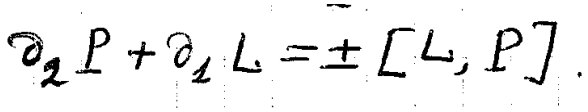


Сомнительное чтение. Волнистая черта под словами «без упоминаний об» оканчивается перед $\mathcal{O}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000684

$\nabla, \nabla_1, \nabla_2$ попарно коммутируют. Тогда получ. реш. ур-й Зах.-Шабата:

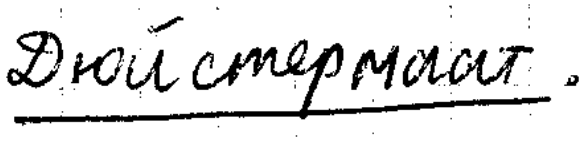
$$\nabla_1 \mathbf{1} = P\mathbf{1}$$
$$\nabla_2 \mathbf{1} = L\mathbf{1}$$
$$\partial_2 P + \partial_1 L = \pm[L, P].$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000684

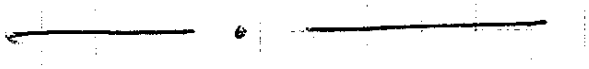
Сомнительное чтение. Между двумя производными стоит плюс, перед коммутатором — $\pm$.

Следующий раз Дюйстермаат.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000684

Сомнительное чтение. Фамилия подчёркнута и читается «Дюйстермаат».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000684

Рисунок и набранное описание.

У левого конца короткой линии небольшой загиб. Две линии разделены точкой.

GELFAND-P000685

21/II-77 г. Сем. Гельфанда.
Дейстермаат.

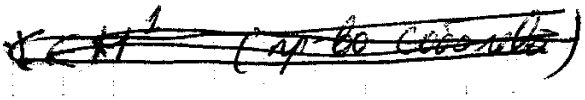


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000685

Сомнительное чтение. Фамилия здесь написана «Дейстермаат».

Об индексе Морса.

$I(\gamma)$ — функционал, γ — крив. в $\mathbb{R}^n$, ~~$\gamma \in H^1$ (пр-во Соболева)~~



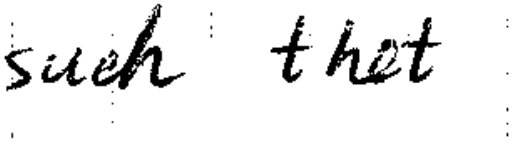
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000685

Сомнительное чтение. Зачёркнута запись $\gamma \in H^1$ с пояснением в скобках.

$$I(\gamma) = \int_0^T f(\gamma(t), \dot{\gamma}(t))\, dt$$

Вариационная задача.

$$\gamma \in \text{space of curves such thet } (\gamma(0), \gamma(T)) \in R$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000685

Сомнительное чтение. Строка написана по-английски. Слово после «such» предположительно читается «thet».

R — подмн-зие в $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$.

Примеры; а) $R = (0,0) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ — закрепл. концы

б) $R = \{(x,x)\}$ — $\gamma(0) = \gamma(T)$ — периодич. условие



Сомнительное чтение. Между формулами утолщённый горизонтальный штрих, переданный как черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000685

Экстремаль — критич. точка в H^1.

$$\text{Если } \frac{\partial^2 f}{\partial \dot{\gamma}^2} > 0, \qquad \text{то } \operatorname{ind} \frac{\partial^2 I}{\partial \gamma^2} < \infty$$

(полож. опр.) (число отриц. квадр. конечно)

GELFAND-P000686

$$\operatorname{ind} \frac{\partial^2 I}{\partial \gamma^2} = \text{индекс Морса гран. условия} = \operatorname{ind}_R(\gamma).$$

Будет ф-ла для индекса Морса через индекс Арнольда кривой на лагр. мн-зии.

Теорема.

$$\text{Morse } \operatorname{index}_R(\gamma) = \operatorname{ind}(\varphi) + i(I, \rho, \varphi(T)) + \dim \pi(\rho \cap I) - 2n.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000686

Сомнительное чтение. В правой части читаются $i(I, \rho, \varphi(T))$ и $\dim \pi(\rho \cap I) - 2n$.

Ур-е для стац. кривых (Эйлера–Лагранжа) $\underset{\text{пр. Лежандра}}{\longrightarrow}$ ур-е Гамильтона

$$(\gamma, \dot{\gamma}) \underset{\text{преобр. Лежандра}}{\mapsto}$$

Гамильт. ур. опр. поток симпл. преобразований.

Рассм. ур-е в вар. вдоль экстремали. Получим 1-пар. сем-во лин. симплектич. преобразований.

$\Phi(t) =$ производная гамильт. потока вдоль экстрем. кривой

это лин. преобр.:

$$\underset{\substack{\text{фазовое} \\ \text{пр-во}}}{\mathbb{R}^{2n}_{\sigma}} \longrightarrow \mathbb{R}^{2n}_{\sigma}$$



Сомнительное чтение. Нижний индекс первого $\mathbb{R}^{2n}$ сильно обведён и читается предположительно как σ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000686



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000686

Сомнительное чтение. Нижний индекс второго $\mathbb{R}^{2n}$ также сильно обведён и читается предположительно как σ.

$\varphi(t) = \operatorname{graph}\varphi(t) \subset \underline{\mathbb{R}^{2n}_{\sigma} \times \mathbb{R}^{2n}_{-\sigma}}$ (симпл. структ. — разность)

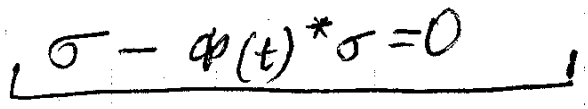


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000686

Сомнительное чтение. Знак после «graph» выглядит строчным и передан как φ.

$\Phi(t)^*\sigma = \sigma.$ t фиксир.

⇕



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000686

Рисунок и набранное описание.

$\underline{\sigma - \varphi(t)^*\sigma = 0}$

Под чертой с поднятыми концами нет подписи. Буква перед (t) передана как строчная φ.

или

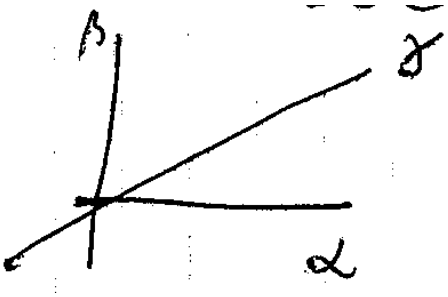
$\underline{\sigma \oplus (-\sigma) = 0 \text{ на } \varphi(t)}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000686

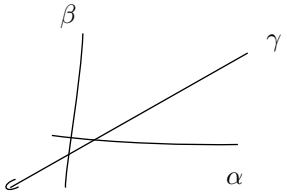
Неразобранный фрагмент. Запись перед скобкой густо зачёркнута.

(лагранжево подпр-во)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000686

Рисунок и набранное описание.



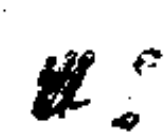
Три штриха с подписями α, β, γ сходятся около одной точки.

α, β, γ — 3 лагр. плоск.

$$\alpha \cap \beta = 0$$
$$\gamma \cap \beta = 0$$

Тогда можно считать

$$\gamma = \operatorname{graph} \Gamma, \qquad \Gamma \text{ линейно } : \alpha \to \beta$$



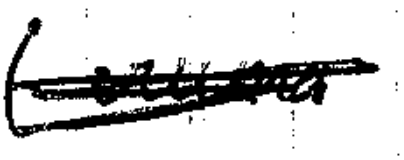
Неразобранный фрагмент. После «линейно» перед двоеточием переписан один знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000686

$$Q(u, v) = \sigma(\Gamma u, v), \qquad u, v \in \alpha$$

Получили билин. форму на α

$$\sigma = 0 \text{ на } \Gamma \quad \Leftrightarrow \quad Q \text{ симметрична.}$$



Неразобранный фрагмент. Запись перед $Q = Q(\alpha, \beta, \gamma)$ густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000686

$$Q = Q(\alpha, \beta, \gamma)$$

Если $\gamma = \gamma(t)$ (кривая лагр. плоск.), то в какой-то мом. γ может пересечься с α по 1-мерн. подпр..

В мом. пересеч. надо взять разность индексов (она не зав. от выб. β).

$[\gamma : \alpha]$ — индекс пересечения кривой $\gamma(t)$ с гиперповерхн.

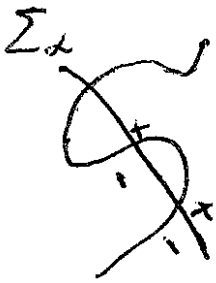
$$\Sigma_\alpha = \{\gamma \mid \gamma \cap \alpha \neq 0\}.$$



Сомнительное чтение. Конец слова переписан. Сокращение предположительно читается «гиперповерхн.».

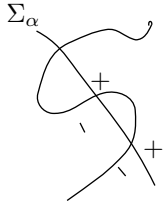
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000686

GELFAND-P000687



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

Рисунок и набранное описание.



Извилистая линия трижды пересекает Σ_α. У двух пересечений по плюсу и короткому штриху. У верхнего конца кривой маленькая петля.

$\Rightarrow$ это гомотопич. инвар. при фиксир. концах.

Σ_α влож. двусторонне



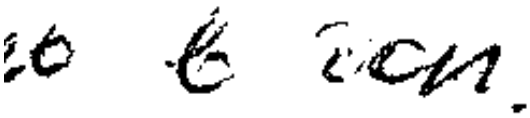
Неразобранный фрагмент. После открывающей скобки зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

Отсюда π_1(лагр. плоскости) $= \mathbb{Z}$

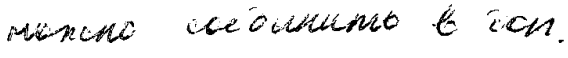
$$\text{т.к. (лагр. пл.)} = \Sigma_\alpha \cup \text{(трансверс. плоск.)}$$
$$\|$$
$$\text{(квадр. формы)} \quad \text{— гомот. трив.}$$

Нач. и кон. точки, не леж. в Σ_α, можно соединить в доп. и гомот. тип, ни от чего не зависит.



Сомнительное чтение. Конец строки читается «в доп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687



Сомнительное чтение. Перед «в доп.» читается «можно соединить».

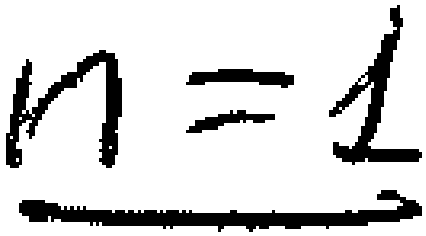
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

Для незамкнутой кривой:

$$\operatorname{ind}(\gamma) = [\gamma : \alpha] + \operatorname{ind} Q\{\gamma(T), \alpha, \gamma(0)\}$$

(чтобы не зависело от α).

Рисунок и набранное описание. $\underrightarrow{n=1}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

лагр. плоск. — окружность

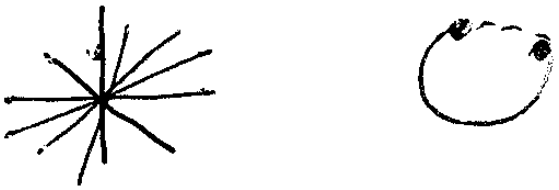
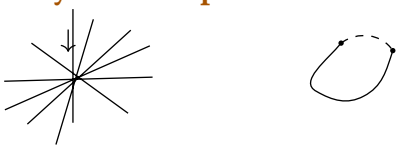


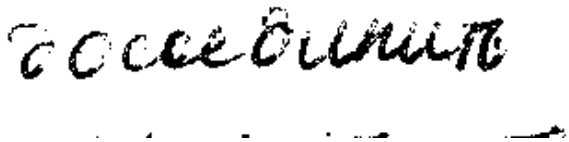
Рисунок и набранное описание.



Слева пучок прямых со стрелкой вниз. На окружности верхняя дуга пунктирная, её концы отмечены густыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

[Справа от рисунков:] досоединить незамкн. по час. стрелке, от нач. точки к конечной.



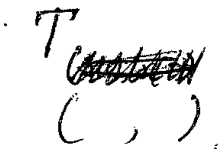
Сомнительное чтение. Начало слова читается предположительно «до», затем «соединить».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

$\mathrm{ind}(\gamma)$ — получ. число оборотов.

R — мн-зие гр. условий

$$R^{\perp} = \text{норм. расслоение}$$
$$= \left\{ \underset{\mathbb{R}^{2n}}{(x,\xi)}, \underset{\mathbb{R}^{2n}}{(y,-\eta)} \;\middle|\; (\xi,\eta) \perp T_{(x,y)}R \right\}.$$
$$\rho = T_{(\ ,\ )}(R^{\perp})$$



Неразобранный фрагмент. Первоначальный индекс при T зачёркнут. Ниже написаны пустые скобки с запятой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

— слой норм. рассл. над т. экстремали



Сомнительное чтение. Последнее слово предположительно «экстремали». Часть штрихов может быть зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

это лагранжева плоскость

$$i(I,\rho,\varphi(T)) = (\mathrm{ind} + \mathrm{null})Q(I,\rho,\varphi(T))$$

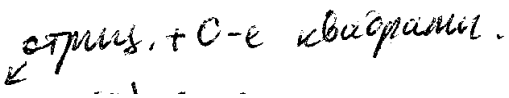


Рисунок и набранное описание. отриц. $+0$-е квадраты.

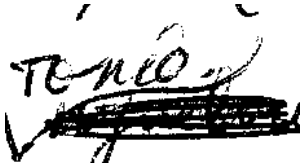
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

I — график [вставлено сверху: тожд.] отобр.



Неразобранный фрагмент. Слово между «график» и «отобр.» зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687



Сомнительное чтение. Вставка над зачёркиванием предположительно «тожд.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

π — проекция на базу.

Формула следа Сельберга. в простейшем случае:

G — полупр. связная вещ. гр. Ли, K — max комп. подгр., $K\backslash G$

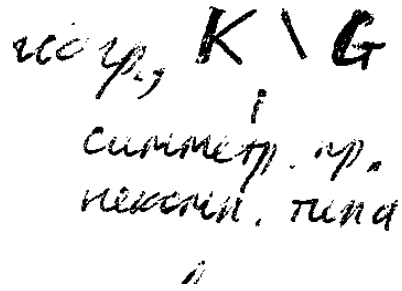


Рисунок и набранное описание.

$K\backslash G$
симметр. пр.
некомп. типа

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

Γ — дискретная подгр. G, действ. на $M = K\backslash G$ справа.

$M/\Gamma = X$ — компактное мн-зие.

Будут рассм. все опер. $C^\infty(M) \to C^\infty(M)$, коммутир. с действ. G.

$$f \longmapsto \varphi * f, \qquad (\varphi * f)(x) = \int_G \varphi(xy^{-1}) f(y)\, dy$$

$$\varphi \in \mathcal{E}'(K\backslash G)$$

GELFAND-P000688

f инвар. $\Rightarrow$ можно счит. $\varphi \in \mathcal{E}'(K\backslash G/K)$ (двустор. инв.) — сферич. ф-и.

Оператор на X имеет ядро Шварца.

Для φ сосред. в $e \in G$ получ. дифф. оператор.

Формула — для спектра дифф. опер. на M, спущ. на X.

Положим

$$K_\varphi(x, y) = \sum_{\gamma \in \Gamma} \varphi(x\gamma y^{-1})$$

Легко видеть из инвар., что $K_\varphi \in \mathcal{E}'(X \times X)$.

Рассм. теперь опер. с гладким φ (финитным).

Γ — дискр. $\Rightarrow$ [переписано] сумма для фикс. x, y конечна.



Неразобранный фрагмент. Перед словом «сумма» густо переписан один знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000688

$$\varphi \in C_c^\infty(K\backslash G/K) \quad \Rightarrow \quad K_\varphi \in C^\infty(X \times X).$$

Имеем:

$$K_\varphi \circ K_\psi = K_{\varphi * \psi}$$

$$\varphi * \psi = \psi * \varphi \qquad \text{на сферич. ф-ях}$$

$\Rightarrow$ получ. коммут. алг. опер. K_φ с инвол. Все они комп. $\Rightarrow$

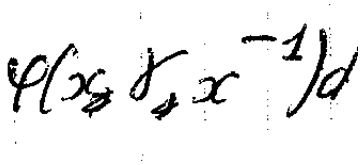
$\Rightarrow$ $\exists$ ортон. базис общ. соб. вект. $e_j \in L^2(X)$

$$K_\varphi(e_j) = \lambda_j(\varphi) e_j, \qquad \forall \varphi \in C_c^\infty(K\backslash G/K)$$

Имеем:

$$\sum_j \lambda_j(\varphi) = \operatorname{Sp} K_\varphi = \int_X K_\varphi(x,x)\,dx$$

$$= \sum_{\gamma \in \Gamma} \int_X \varphi\big(x_? \gamma_? x^{-1}\big)\,dx$$



Сомнительное чтение. Под первым x и под γ видны два похожих мелких знака. Их чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000688

$$\big(C_c^\infty(K\backslash G/K), *\big) \xrightarrow{\sim} C_c^\infty(A)^W, \qquad W \text{ — гр. Вейля}$$



Сомнительное чтение. После последнего K перед запятой густо переписана скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000688

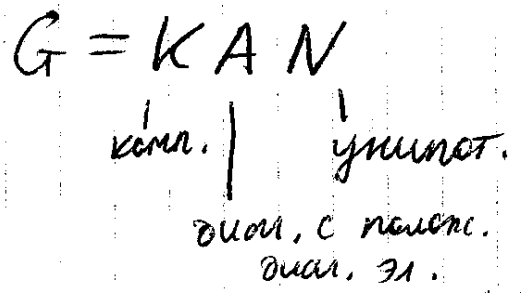


Рисунок и набранное описание.

$G =$ K A N

комп. | унипот.

диаг. с полож.

диаг. эл.

— разл. Ивасавы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000688



Сомнительное чтение. В рукописи фамилия читается «Ивасавы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000688

$$f(a) = e^{\langle \rho, a \rangle} \int_N \varphi(an)\, dn.$$

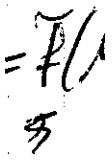
(орисферическое отобр. $\varphi \mapsto f$).

Имеем:

$$\lambda_j(\varphi * \psi) = \lambda_j(\varphi) \cdot \lambda_j(\psi).$$

Отсюда

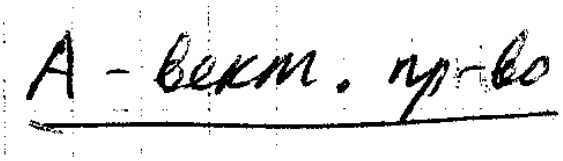
$$\lambda_j(\varphi) = \langle f, e^{i\mu_j} \rangle = \widetilde{f}_?(\mu_j), \qquad \mu_j \in A_{\mathbb{C}}^*.$$



Сомнительное чтение. Под $\widetilde{f}$ есть отдельный неразобранный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000688

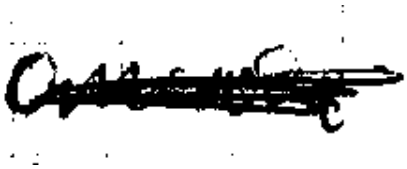
[Справа на поле:] A — вект. пр-во



Сомнительное чтение. Подпись про A вынесена вправо и подчёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000688

Здесь $\rho = \frac{1}{2} \sum$ пол. корней



Неразобранный фрагмент. Короткое слово над «Имеем» зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000688

Имеем:

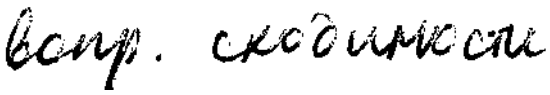
$$\sum_j \lambda_j(\varphi) = \sum_{\gamma \in \Gamma} \langle T_\gamma, f \rangle,$$

(каждое слаг. переписали)

T_γ — лок. конечн. сем. распред.

GELFAND-P000689

Все встр. скобочки таинств. образом исчезают



Сомнительное чтение. Слово после «встр.» предположительно читается «скобочки».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000689

$$\sum_j \widetilde{f}(\mu_j) = \sum_{\gamma\in\Gamma} \langle T_\gamma, f\rangle, \qquad f \in C_c^\infty(A)^W$$

где $T_\gamma \in \mathcal{D}'(A)^W$

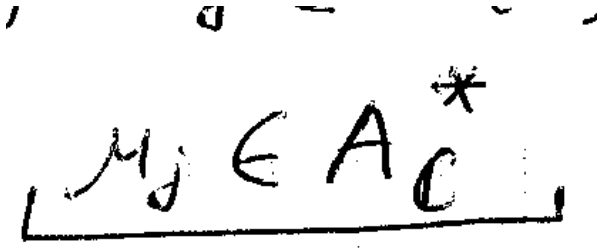


Рисунок и набранное описание. $\mu_j \in A_{\mathbb{C}}^*$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000689

— счётн. набор точек, наз. спектром [зачёркнуто] Spec.



Неразобранный фрагмент. Перед «Spec» густо зачёркнуты короткие знаки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000689

Далее: информация о μ_j по T_γ, зад. явными интегралами.

$$T_\gamma(f) = \int_X \varphi(x\gamma x^{-1})\,dx, \qquad f(a) = (\ ) \int \varphi(an)\,dn$$



Сомнительное чтение. Перед интегралом в формуле для $f(a)$ стоят пустые скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000689

$$T_e(f) = \varphi(e) \cdot \mathrm{vol}(X)$$



Неразобранный фрагмент. Короткая запись перед фамилией зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000689

Хариш-Чандра

$$T_e = \mathrm{vol}(X) \cdot \widetilde{\beta}, \qquad \beta \text{ — мера Планшереля.}$$

$\ell(\gamma)$ — длина замкн. геодезич., отв. классу фунд. гр.

Теорема.

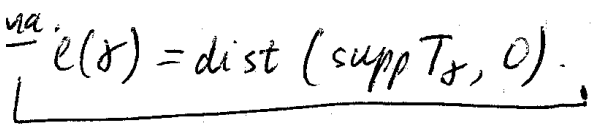


Рисунок и набранное описание. $\ell(\gamma) = \mathrm{dist}(\mathrm{supp}\, T_\gamma, 0)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000689

Итак,

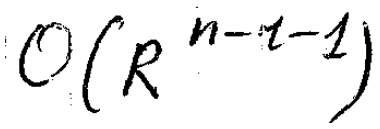
$$\sum_j \widetilde{f}(\mu_j) = \langle \widetilde{f}, \beta \rangle \operatorname{vol}(X) + \sum_{\gamma \neq e} \langle T_\gamma, f \rangle.$$



Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000689

$$\#\{j : |\mu_j| \leq R\} = \operatorname{vol}(X) \int_{\text{ball}(R)} \beta + O(R^{n-r-1})$$



Сомнительное чтение. Средний знак в показателе степени предположительно читается r. Также возможна τ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000689

GELFAND-P000690

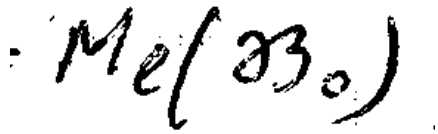
28/II-77 г. Сем. Гельфанда.

Манин (продолжение).

$k = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$,

$\mathcal{B}_0$ — алг. ростков k-мером. ф-й от x или x, t или x, t, y

$$\mathcal{B} = M_\ell(\mathcal{B}_0), \qquad \partial_x, \partial_y, \partial_t : \mathcal{B} \to \mathcal{B}$$



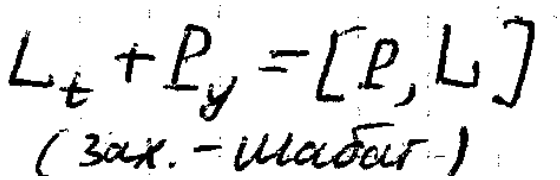
Сомнительное чтение. Под M в записи матричной алгебры читается ℓ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000690

$$\mathcal{B}[\partial_x]$$

Цель: отыск. пар. $L, P \in \mathcal{B}[\partial_x]$, уд. одному из ур-й

$$[L, P] = 0 \quad \text{(стац. Лакс)} \qquad \text{или} \qquad L_t = [P, L] \quad \text{(нестац. Лакс)} \qquad \text{или} \qquad L_t + P_y = [P, L] \quad \text{(Зах.-Шабат)}$$



Сомнительное чтение. Справа в третьем уравнении коммутатор написан в порядке $[P, L]$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000690

$\mathcal{O}$ — кольцо ф-й на аффинной k-кривой. Пусть построено
k-пр-во M, $(\mathcal{B}, \mathcal{O})$-бимодуль,

$0 \subset M_0 \subset M_1 \subset \cdots$ — фильтр. $\mathcal{B}$-подмодулей

$$\mathbf{1} \in M, \qquad \nabla : M \to M$$



Неразобранный фрагмент. Под $\nabla : M \to M$ зачёркнута формула. Различимы скобки и bm.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000690

$$\nabla(bm) = (\partial_x b) \cdot m + b \cdot (\nabla m)$$

Дополнит. аксиомы [зачёркнуто] см. выше.

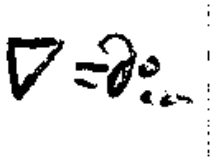


Неразобранный фрагмент. Короткое слово перед «см.» перечёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000690

Пример (основной)

$$\mathcal{O} = k[L, P], \quad M = \mathcal{B}[\partial_x], \quad \mathbf{1} = \mathrm{id}, \quad \nabla = \partial\,[?]$$



Сомнительное чтение. Справа от ∂ видна петля, ниже несколько штрихов. Чтение нижнего знака как x не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000690

L, P — реш. стац. зад.

~~Определение.~~



Сомнительное чтение. Зачёркнутый заголовок предположительно читается «Определение».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000690

Лемма. M — $\mathcal{B}[\partial_x]$-своб. модуль ранга 1 с образ. $\mathbf{1}$

(∂_x действ. через ∇)

I. стац. Лакс:

$$\mathcal{O} \ni \varphi \mapsto L_\varphi \in \mathcal{B}[\partial_x], \quad \mathbf{1}\varphi = L_\varphi \mathbf{1} \quad \Rightarrow \quad [L_\varphi, L_\psi] = 0$$

II. нестац. Лакс:

$$\nabla_t : M \to M, \qquad [\nabla_x, \nabla_t] = 0,$$

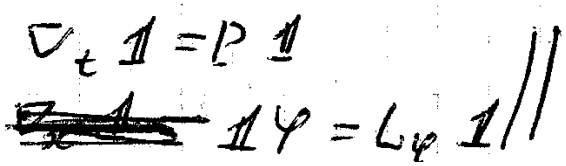


Рисунок и набранное описание.

$\nabla_t \mathbf{1} = P\mathbf{1}$

[зачёркнуто] $\mathbf{1}\varphi = L_\varphi \mathbf{1}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000690



Неразобранный фрагмент. Короткая формула слева от $\mathbf{1}\varphi = L_\varphi \mathbf{1}$ перечёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000690

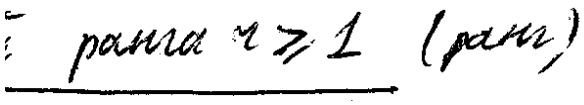
$$\Rightarrow L_t = [P, L]$$

GELFAND-P000691

III. $\nabla_y : M \to M$

$$\nabla_t, \nabla_y, \nabla_x \quad \Rightarrow \quad \nabla_t \mathbf{1} = P\mathbf{1}, \qquad \nabla_y \mathbf{1} = L\mathbf{1}$$

Явная конструкция класса бимодулей ранга $r \geq 1$ (ранг)



Сомнительное чтение. После подчёркнутого $r \geq 1$ стоит «(ранг)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000691

$r = 1 \Rightarrow N$-солит. реш. КдФ и высших КдФ.

Фиксируется $N \geq 1$ (колич. солитонов).

$$\alpha_1, \ldots, \alpha_N \in k, \qquad \alpha_i \neq \alpha_j$$
$$\beta_1, \ldots, \beta_N$$

$\alpha_i = \overline{\beta_i}$ при $k =$ [зачёркнуто] $\mathbb{R}$. (смысл — кривая веществ.)



Неразобранный фрагмент. Между $k =$ и $\mathbb{R}$ зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000691

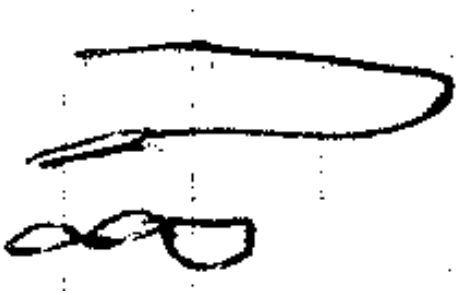


Сомнительное чтение. Первое слово в скобках предположительно читается «смысл».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000691

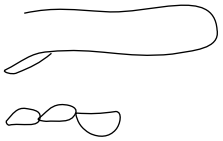
$$\mathcal{O} = \{f \in k[\lambda] \mid f(\alpha_i) = f(\beta_i), \quad \forall i = 1, \dots, N\}.$$

Модуль — сеч. рассл., поднятие тривиально.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000691

Рисунок и набранное описание.



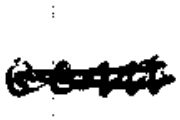
Две схемы без подписей. Верхняя вытянутая линия разомкнута слева, нижняя образует три петли.

Положим

$$N = \mathcal{B}[\lambda]^r \quad \text{и} \quad N \supset M$$

Все структуры на M индуц. структурами N. Введ. на N

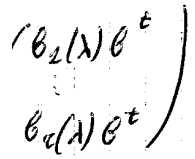
$$\mathcal{B} \times N \to N, \quad \text{[зачёркнуто]} \quad N \times k[\lambda] \to N$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000691

Неразобранный фрагмент. Между двумя действиями зачёркнуто короткое слово.

$$b \begin{pmatrix} b_1(\lambda) \\ \vdots \\ b_r(\lambda) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1(\lambda)b^t \\ \vdots \\ b_r(\lambda)b^t \end{pmatrix}$$



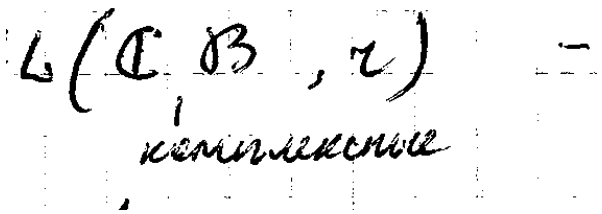
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000691

Сомнительное чтение. В обоих видимых компонентах правого столбца написано b^t.

$$\mathrm{GL}(\mathcal{B}[\lambda], r) \times N \to N$$

$$M = \{m(\lambda) \in N \mid m(\alpha_i) = g_i m(\beta_i), \quad \forall i = 1, \dots, N\}$$

(нетрив. усл. скл. в отлич. от ф-й)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000691

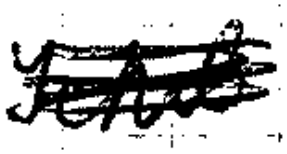
Рисунок и набранное описание.

$g_i \in \mathrm{GL}(\mathbb{C}\,\mathcal{B}, r)$

комплексные

Между $\mathbb{C}$ и $\mathcal{B}$ явного знака операции не видно.

— параметры (матрицы склейки, из них возник. нетрив. варианты).



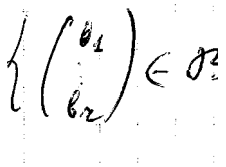
Неразобранный фрагмент. Короткая запись перед условием сопряжения зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000691

$$\overline{g_i} = g_i^{-1} \quad \text{при } k = \mathbb{R}$$

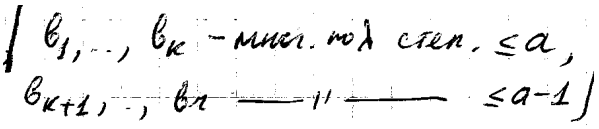
Фильтрация на N:

$$N_{\substack{ar+k \\ 0\le k\le r-1}} = \left\{ \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_r \end{pmatrix} \in \mathcal{B}[\lambda]^r \;\middle|\; \begin{array}{r} b_1, \dots, b_k \text{ — многоч. по } \lambda \text{ степ. } \le a, \\ b_{k+1}, \dots, b_r \text{ — ” — } \le a-1 \end{array} \right\}$$



Сомнительное чтение. Столбец в фигурной скобке начинается с b_1 и заканчивается b_r.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000691



Сомнительное чтение. Во второй строке вместо повторённых слов две черты и два коротких наклонных штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000691

$$\mathcal{B}N_i \subset N_i,$$

M начнётся не с того места (есть сист. лин. ур-й).

$$M_{(i)} = M \cap N_i \quad \text{— ещё не то}$$

Лемма. Рассм. матрицу (блочную)

$$(\alpha_i^j \operatorname{Id}_r - \beta_i^j g_i)_{\substack{i=1,\dots,N \\ j=0,\dots,N-1}}$$

Пусть

$$\det(\alpha_i^j \operatorname{Id}_r - \beta_i^j g_i) \neq 0.$$

GELFAND-P000692

Тогда $M_{(rN)} = \{0\}$, $\forall i > rN$ есть кан. вложение

$$M_{(i)}/M_{(i-1)} \xrightarrow{\sim} N_i/N_{i-1}$$

является изоморфизмом.

Опред.: $M_i = M_{(i-rN)}$.



Сомнительное чтение. В скобках индекса написано $i - rN$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692

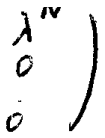
Явный вид **1** нах. из сист. лин. ур-й. Имеем:

$$\mathbf{1} = \sum_{j=0}^{N-1} m_j \lambda^j + \begin{pmatrix} \lambda^N \\ 0 \\ . \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \text{(по опред. } M_1\text{)}.$$



Неразобранный фрагмент. Под знаком равенства зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692



Сомнительное чтение. Между двумя нулями в столбце видна одна точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692

Коэфф. при $\lambda^N = 1$ [зачёркнуто] — усл. нормировки.



Неразобранный фрагмент. После единицы зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692

m_j удовл. сист. лин. ур-й

$$\sum_{j=0}^{N-1} (\alpha_i^j E_r - \beta_i^j g_i) m_i + (\alpha_i^N - \beta_i^N g_i) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = 0,$$

$$i = 1, \ldots, N.$$



Сомнительное чтение. После первой скобки написано m_i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692

Отсюда однозначно нах. m_i.

Вариант: $\nabla_x \stackrel{?}{=} \partial_x$. Усл. склейки нарушаются.

Добавим эндоморфизм модуля M.

$$\nabla_x = \partial_x + \underbrace{d_x(\lambda)}_{\text{матрица}},$$

где

$$d_x(\lambda) \in M_r(\mathcal{B}[\lambda]) = \mathrm{End}_{\mathcal{B}}(N = \mathcal{B}[\lambda]^r).$$



Неразобранный фрагмент. Перед M_r зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692

Лемма. $\nabla_x M \subset M$, если g_i уд. системе дифф. ур-й

$$\partial_x g_i = g_i d_x(\beta_i) - d_x(\alpha_i) g_i, \qquad i = 1, \ldots, N.$$

d_x — матрица связности. (вместо g_i включ. в геом. структуру).

d_x — произвольный $\quad g_i$ — находим.

Простейшие решения для g_i:

Пусть $d_x(\lambda) \in M_r(M_\ell(k))[\lambda]$. Тогда (при фикс. $\lambda = \mathrm{const}$)

$$g_i(x) = \exp(-x d_x(\alpha_i)) g_i(0) \exp(x d_x(\beta_i)).$$

Доп. парам.: матрицы $d_x(\lambda)$ с пост. коэфф.

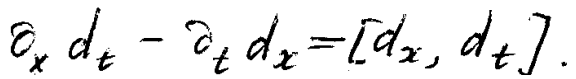
$r = 1 \Rightarrow$ обычн. exp.

Аналогично $\to$ пишутся ур-я для ∇_t.

$$\nabla_t = \partial_t + d_t(\lambda)$$
$$\nabla_y = \partial_y + d_y(\lambda).$$

Коммутирование ?

$$\partial_x d_t - \partial_t d_x = [d_x, d_t].$$



Сомнительное чтение. Справа написан коммутатор без знака минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692

надо уметь решать матр. ур-я. При $d_x = d_t = \text{const}$ ищем

$$[d_x, d_t] = 0.$$

Сомнительное чтение. Последнее слово строки предположительно читается «ищем».

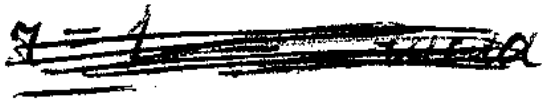


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692

Проще всего взять $d_x \in k[d_t]$.

[зачёркнуто: $r = 1$ ...]

Неразобранный фрагмент. После $r = 1$ продолжение строки закрыто штрихами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692

Неразобранный фрагмент. Отдельный знак справа от строки зачёркнут.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692

Получаем реш. неконтролир. порядка. Порядки уменьшаем по возможности.

Рассм. нестац. Лакса для опред.

Рисунок и набранное описание.





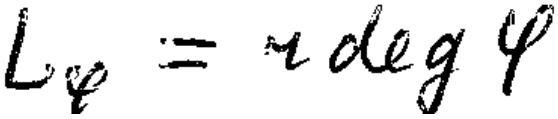
Вертикальный росчерк внизу справа. Подпись не различима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692

GELFAND-P000693

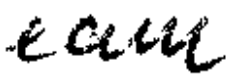
Лемма. $\operatorname{ord} L_\varphi = r \deg \varphi$, если

Сомнительное чтение. Индекс у L и знак после deg прочитаны как φ.



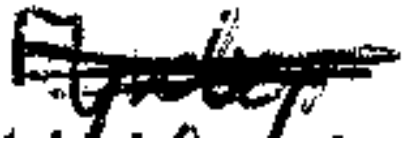
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000693

Неразобранный фрагмент. Строка заканчивается словом «если».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000693

[зачёркнуто]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000693

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно читается «Пример».

К вышеизложенному:

Из

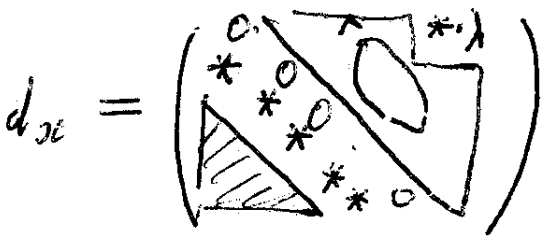
$$\nabla : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+1}/M_i$$

получ. доп. условие на d_x:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000693

Сомнительное чтение. Сокращение перед «условие» предположительно читается «доп.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000693

Рисунок и набранное описание.

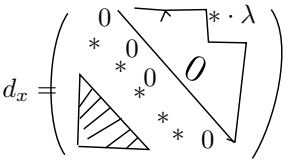


Схема с пятью звёздочками ниже диагонали, заштрихованным треугольником и ступенчатым контуром нулевой области.

$*$ — обратимые элементы.

Пример:

$$\begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ b & 0 \end{pmatrix}.$$



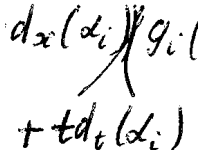
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000693

Сомнительное чтение. Нижний левый элемент предположительно читается b. Возможно β.

Замеч. $\exists \psi$, $\deg \psi = 2$ в $\mathcal{O}$, если $\alpha_i + \beta_i$ не зависит от i. (вырожденная гиперэлл. кривая)

$$\Rightarrow \quad \exists \psi : \operatorname{ord} L_\psi = 2r \qquad \text{(в частн. можно взять } 4.)$$

$$d_t = cE_2 + \dots$$
$$g_i(x) = \exp(-xd_x(\alpha_i) + td_t(\alpha_i))\, g_i(0,0)$$
$$\exp(xd_x(\beta_i) + td_t(\beta_i)).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000693

Сомнительное чтение. Слагаемое $+td_t(\alpha_i)$ внесено снизу. Слева стоит $g_i(x)$.

Вопрос: поведение N-солит. решения?

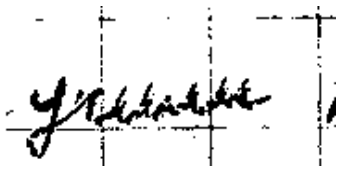
GELFAND-P000694

14/III-77. Сем. Гельфанда.

Габриэлов. „Комбинаторные формулы для классов Понтрягина“

Гельфанд:

Макферсон, Сулливан, Делинь учились на раб. Г.-Г.-Л.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000694

Сомнительное чтение. Глагол после «Делинь» предположительно читается «учились».



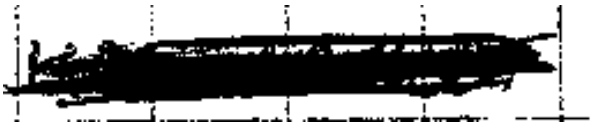
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000694

Сомнительное чтение. Короткое слово перед «раб.» переписано. Предположительно «на», возможно «по».

Не сделана элементарная геометрия многомерных многогранников.

n-мерный многогранник — комплекс (набор симплексов с указанием границ).

Каждый $(n-1)$-мерный симплекс [зачёркнуто] — граница ровно 2-х n-мерных.

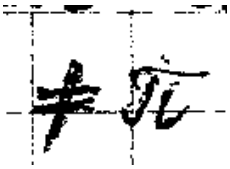


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000694

Неразобранный фрагмент. Короткая запись закрыта плотными горизонтальными штрихами.

Как в вершинах задать по числу, чтобы сосчитать эйлерову хар-ку?

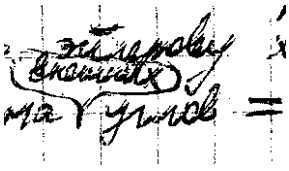
При обходе вершины сумма внешних углов $\neq \pi$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000694

Сомнительное чтение. Перед π видны два поперечных штриха и косой штрих с петлёй. Прочитано как $\neq$.

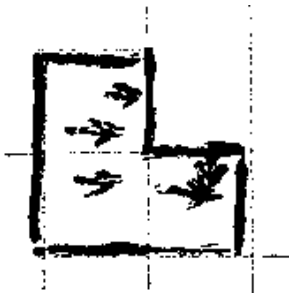
Сумма [вставлено: внешних] углов $= \sum$ дефектов вершин.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000694

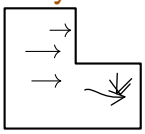
Сомнительное чтение. Слово «внешних» обведено между строк, с остриём перед «углов».

В 3-мерном случае гораздо сложнее. При обходе вокруг вершины квадрата поворот на $90°$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000694

Рисунок и набранное описание.



Ступенчатый контур, три стрелки вправо слева. В нижнем правом углу штрихи наложены друг на друга, их отдельные направления неясны.

$SO(3)$ уже некоммутативно. Геометрия 3-мерных многогранников неясна — нет содерж. теории.

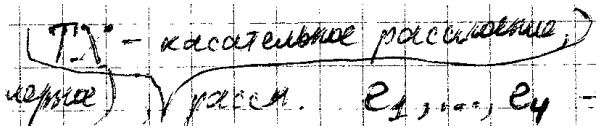
В 2-мерн. случае контур из-за коммут. сводится к обходу вершин.

Для 4-мерных многогранников есть 2 инварианта (эйлерова хар. и ещё один). Для гладких давно известно.

Изл. Макферсона есть в сем. Бурбаки (февраль 1977 г.)

Габриэлов.

X — многообразие (4-мерное). [над строкой: TX — касательное расслоение.]



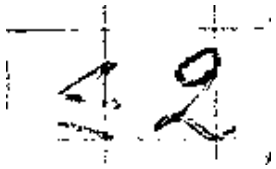
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000694

Сомнительное чтение. Над строкой приписка в фигурной линии, остриё перед «рассм.».

рассм. $e_1, \ldots, e_4$ — вект. поля на X

$$Z = \{x : \mathrm{rk}(e_1, \ldots, e_4) \le 2\}, \qquad \mathrm{Codim}\, Z = 4$$

для полей общего положения.



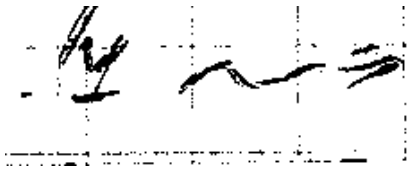
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000694

Сомнительное чтение. Нижний штрих знака $\le$ отделён от верхнего угла.

Z — набор точек.

Кооориентированное подмн-ие — зад. ориент. нормального расслоения

(ориент. $Y \rightsquigarrow$ ориент. X)



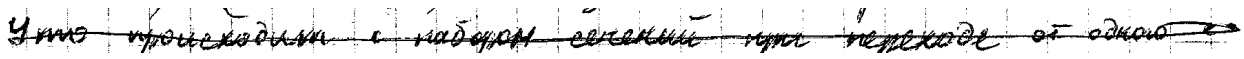
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000694

Сомнительное чтение. Между двумя ориентациями волнистый штрих и остриё, направленное вправо.

GELFAND-P000695

Пусть $L_{m,n} = \mathrm{Hom}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$. Точка зад. набором $(e_1, \dots, e_m)$, $e_j \in \mathbb{R}^n$. мн-во Z имеет каноническую кооориентацию (кооориент. точки x — ориент. $T_x X$). Получ. набор точек со знаками $\pm$. Соотв. класс гомологий наз. 1-м классом Понтрягина. (Число плюсов) $-$ (число минусов) не зависит от набора полей.

[зачёркнуто стрелкой вправо: Что происходит с набором сечений при переходе от одного]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

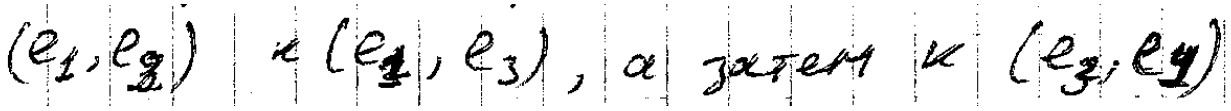
Сомнительное чтение. Горизонтальная черта через строку заканчивается остриём справа.

Как меняется цикл при замене набора?

Пусть рассл. E двумерно, $e_1(x), e_2(x)$ — сечения.

$$Z = \{x \in X \mid e_1(x) = e_2(x) = 0\}$$

— набор точек. Есть канонич. кооориент. Это 1-й класс Понтрягина 2-мерного рассл. Перейдём от (e_1, e_2) к (e_1, e_3), а затем к (e_3, e_4).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

Сомнительное чтение. Несколько индексов переписаны. Пары прочитаны предположительно.

[зачёркнуто: ещё?]



Сомнительное чтение. Короткое зачёркнутое слово предположительно читается «ещё».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

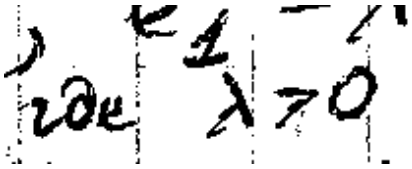
можно переходить элем. операциями (меняя один вектор). Имеем:

$$Z(e_2, e_3) - Z(e_1, e_3) = \partial Z^1(e_1, e_2; e_3), \tag{1}$$

где

$$Z^1 = \{x \mid e_3 = 0,\ e_1 = \lambda e_2\}, \qquad \mathrm{Codim}\, Z^1 = 3.$$

[вставлено под $e_1 = \lambda e_2$: где $\lambda > 0$.]

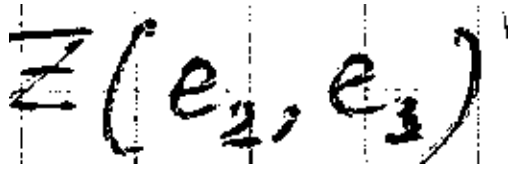


Сомнительное чтение. Условие вписано под равенством.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

Легко проверить знак форм. Граница получается при $\lambda = 0$ и $\lambda = \infty$. Есть ещё $Z^1(e_1, e_3; e_2)$.

$$Z(e_1, e_2) - Z(e_2, e_3) = \partial Z^1(e_1, e_3; e_2) \tag{2}$$
$$Z(e_1, e_3) - Z(e_1, e_2) = \partial Z^1(e_2, e_3; e_1) \tag{3}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

Сомнительное чтение. Первый индекс во втором слагаемом (2) прочитан как 2.

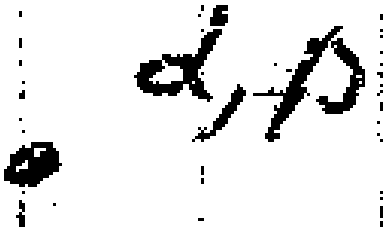


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

Сомнительное чтение. Оба индекса во втором слагаемом (3) переписаны. Предположительно 1, 2.

Сложим (1), (2) и (3). Получ. замкнутая кривая. Она явл. границей поверхности $e_1 = \lambda e_2 = \mu e_3,\ \lambda > 0,\ \mu > 0$.

0-мерный гиперсимплекс



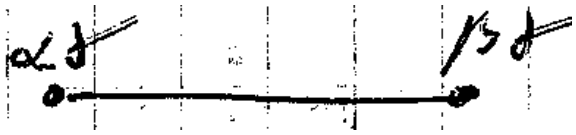
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

Рисунок и набранное описание.

α, β

(точка с 2-мя индексами)

1-мерный гиперсимплекс

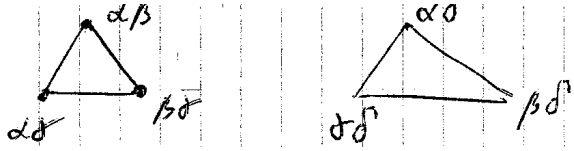


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

Рисунок и набранное описание.

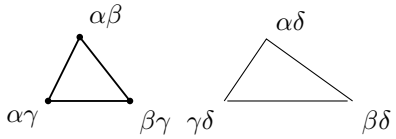


2 — ‖ —



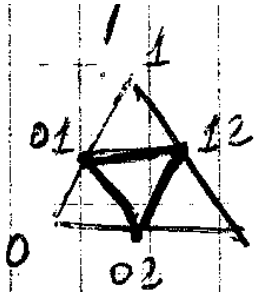
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

Рисунок и набранное описание.



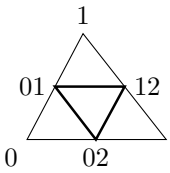
их — 2 типа.

n-мерный гиперсимплекс — многогр., у к-го вершины — 0-мерные гиперсимплексы, рёбра — 1-мерные гиперсимплексы и т.д.

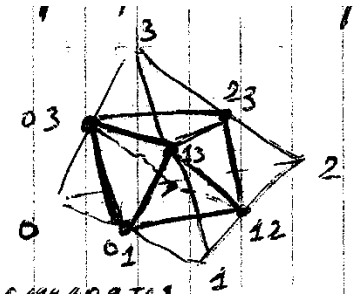


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

Рисунок и набранное описание.

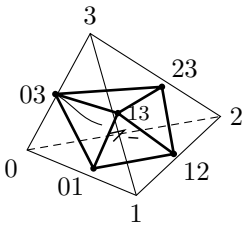


У нижней правой внешней вершины номер не различим.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

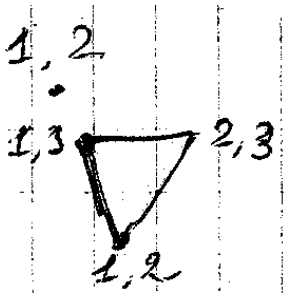
Рисунок и набранное описание.



Толстые рёбра проходят через вершины с подписями 03, 23, 13, 01, 12. Внутри ещё один неясный знак и несколько наложенных штрихов.

более сложные страты

[справа от рисунков, за двумя чертами:] В октаэдре встреч. 3-уг. 2-х типов. Вып. оболочка мн-ва центров граней симплекса. В вершинах — индексы, соотв. индексам вершин соотв. грани. Можно и дописывать всюду один и тот же индекс.

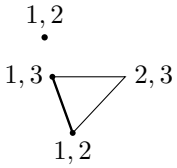


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

Рисунок и набранное описание.

$Z(e_1, e_2)$ — соотв.

$Z^1(e_1, e_2, e_3)$. соотв.

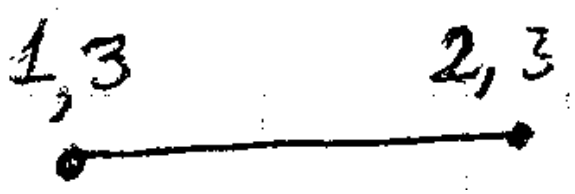


Задача: построить цепи по каждому гиперсимплексу с нужными свойствами.

GELFAND-P000696

Цепь в пр-ве наборов векторов на плоскости. Точке 12 — в пр-ве пар векторов $e_1 = e_2 = 0$

Отрезку

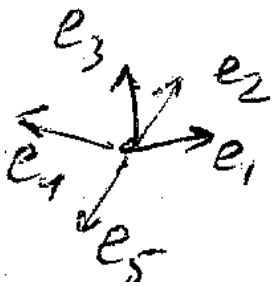


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000696

Рисунок и набранное описание.

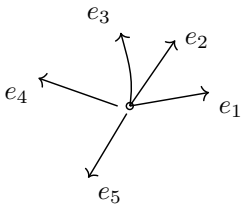


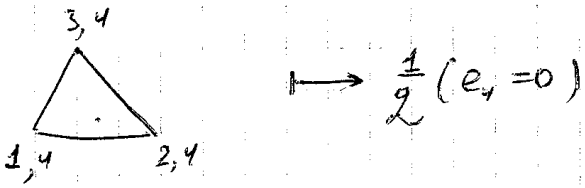
отвечает $(e_1 = \lambda e_2,\ e_3 = 0)$. (3 — лишнее!)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000696

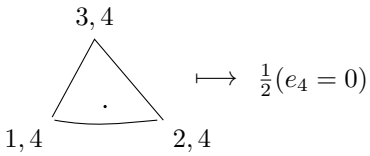
Рисунок и набранное описание.

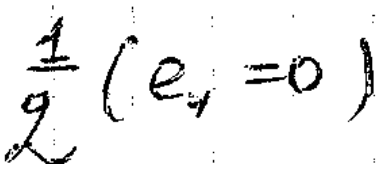




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000696

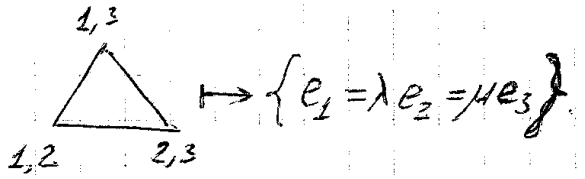
Рисунок и набранное описание.





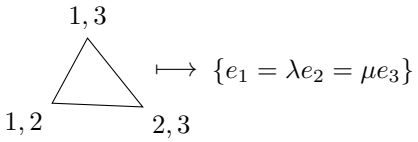
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000696

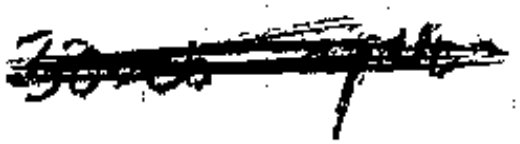
Сомнительное чтение. Множитель читается $\frac{1}{2}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000696

Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000696

Неразобранный фрагмент. Короткая фраза под левым треугольником зачёркнута несколькими штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000696

Рисунок и набранное описание.



Два вытянутых штриха и отдельная точка между ними. Форма левых концов неясна.

GELFAND-P000697

21/III — 77 г. Сем. Гельфанда.

М. И. Граев. Рассм. $\mathbb{C}^3$ и там ф-ю $f(x) = f(x_1, x_2, x_3)$. Рассм. прямую

$$\begin{cases} x_1 = \alpha_1 x_3 + \beta_1 \\ x_2 = \alpha_2 x_3 + \beta_2 \end{cases}$$

$$\int f(\alpha_1 x_3 + \beta_1 \text{ [зачёркнуто]}, \alpha_2 x_3 + \beta_2, x_3)\, dx_3\, d\bar{x}_3 = \varphi(\alpha_1, \alpha_2; \beta_1, \beta_2)$$



Неразобранный фрагмент. Знак после β_1 в первом аргументе зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000697

Как по φ восстановить f? Задача переопред. и тривиальная.

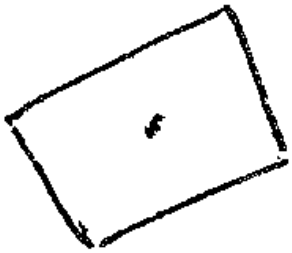
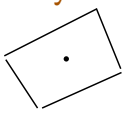


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000697

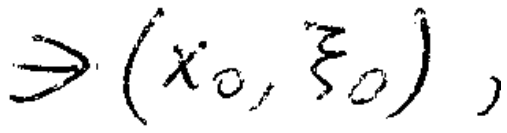
Провед. плоскость. Возникнет классич. зад. Радона. Её реш. хорошо известно. Решение. Пишется $(1,1)$-форма на мн-ве прямых, кот. в плоск. Её интеграл даёт ответ.

В вещ. случае ур-е

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial \alpha_1 \partial \beta_2} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \alpha_2 \partial \beta_1}.$$

Можно док., что оно достаточно.

Идея $WF(u) \ni (x_0, \xi_0)$, если интеграл по системе паралл. плоскостей с напр. ξ_0 имеет особенность.



Сомнительное чтение. Знак после $WF(u)$ прочитан как $\ni$.

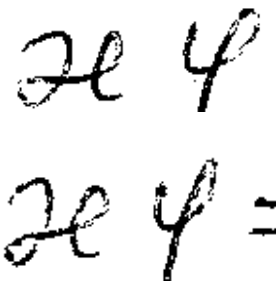
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000697

Построим дифф. форму

$$\mathcal{H}\varphi = \sum_{i,j=1}^{2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial\beta_i\,\partial\bar{\beta}_j}\, d\alpha_i \wedge d\bar{\alpha}_j \quad (\mathbb{C}^3)$$

$$\mathcal{H}\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial\beta_1} d\alpha_1 + \frac{\partial\varphi}{\partial\beta_2} d\alpha_2 \qquad (\mathbb{R}^3)$$

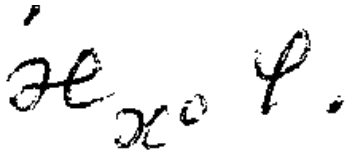
Сомнительное чтение. Рукописный знак перед φ условно набран как $\mathcal{H}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000697

Пусть есть точка (x_1^0, x_2^0, x_3^0). Подставляем $\beta_i = x_i^0 - \alpha_i x_3^0$. Получ. огранич. формы на прямые, прох. через эту точку. Это обозначим $\mathcal{H}_{x^0}\varphi$.

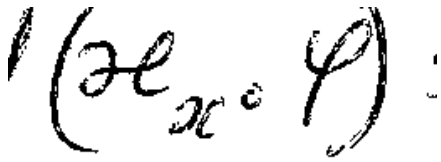
Сомнительное чтение. Повторён рукописный знак, набранный как $\mathcal{H}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000697

Теорема. φ представима через $f \iff d(\mathcal{H}_{x^0}\varphi) = 0,\ \forall x_0$.

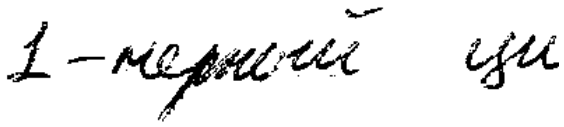
Сомнительное чтение. Повторён рукописный знак, набранный как $\mathcal{H}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000697

Формула обращения в $\mathbb{C}^3$ (в $\mathbb{R}^3$ она уже нелокальна). Выделим в прямых, прох. через x_0 , 1-мерный цикл γ и тогда

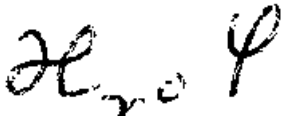
Сомнительное чтение. В рукописи написано «1-мерный».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000697

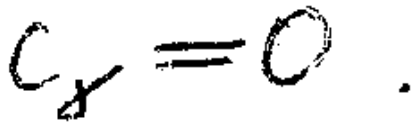
$$\int_\gamma \mathcal{H}_{x^0}\varphi = c_\gamma f(x^0)$$

Сомнительное чтение. Повторён рукописный знак, набранный как $\mathcal{H}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000697

В вещ. случае $C_\gamma = 0$.



Сомнительное чтение. В этой строке буква набрана как C, в предыдущей формуле как c.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000697

Комплекс K — 3-мерное мн-зие прямых.

Когда, зная $\mathcal{H}\varphi$ на K, можно восстановить φ?



Сомнительное чтение. Повторён рукописный знак, набранный как $\mathcal{H}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000697

Все комплексы K, облад. этим св-вом, таковы:

а) все прямые, касающиеся поверхности

б) — $\|$ —, пересекающие кривую

Линейный комплекс — компл. прямых в $\mathbb{C}P^3$ ($\mathbb{R}P^3$). все прямые его, прох. через данную точку — плоскость.

GELFAND-P000698

$$\begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \quad \left\| \begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \end{matrix} \right\|$$

Плюккеровы координаты $p_{ij} = x_i y_j - x_j y_i$ — координаты плоскости.



Сомнительное чтение. Фамилия написана «Плюккеровы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000698

Лин. комплекс: $\sum c_{ij} p_{ij} = 0$.

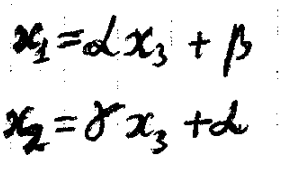
Лин. комплекс. с $\forall$ точкой пр-ва связана плоскость (в ней лежат все прох. через неё пр.)

с $\forall$ прямой связана прямая, пересек. все прямые, прох. через исходную.

Преобр. Лежандра есть.

Пример комплекса.

$$x_1 = \alpha x_3 + \beta$$
$$x_2 = \gamma x_3 + \alpha$$



Сомнительное чтение. α стоит в первом уравнении при x_3, а во втором как свободный член.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000698

Любой другой ему изоморфен.



Сомнительное чтение. В слове «Любой» последняя буква переписана поверх прежних штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000698

Лит-ра: 1 и 2 главы 5-го вып. обобщ. ф-й.

Ф. А., т. 1, $N = 1$, раб. Гельфанд, Граев, Шапиро.



Сомнительное чтение. После номера тома написано $N = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000698

GELFAND-P000699

28/III-77 г. Сем. Гельфанда.

И. М. Гельфанд. Задача (из раб. Гриффитса [зачёркнуто]: Вариации на тему теоремы Абеля.)



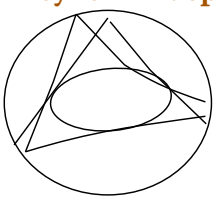
Неразобранный фрагмент. После фамилии перед двоеточием зачёркнут небольшой знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000699

В окружности — эллипс.



Рисунок и набранное описание.



Окружность, вытянутый овал и наложенные стороны. Места соединения части штрихов неясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000699

Многоугольник; впис. в 1 кривую 2-го пор. и опис. вокруг другой. Когда это так? (Когда можно вписать так?)

Теор. Понселе: если из одной точки замыкается, то из $\forall$ другой замкн. через столько же шагов.

Якоби: некое соотнош. в эллиптич. интегралах

Из теор. Понселе $\Rightarrow \exists$ инвар. мера и изом. повороту окружности.

Посл. номер Compositia Math. — самое простое док-во теор. Дворецкого.



Сомнительное чтение. Название в рукописи читается «Compositia Math.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000699

(Фигель)

А. М. Вершик. Теория вероятностей и симм. группа

S_n — гр. подстановок мн-ва из n элем.

S_∞ — гр. финитных вз.-однозн. подстан. натур. ряда, затраг. лишь [зачёркнуто] конечное число элементов



Неразобранный фрагмент. Перед «конечное» несколько зачёркнутых штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000699

Асимпт. задачи, связ. с S_n — асимпт. меры Планшереля.

Таблица Юнга. Набор строк, начинающ. у вертик. линии и убыв. длины

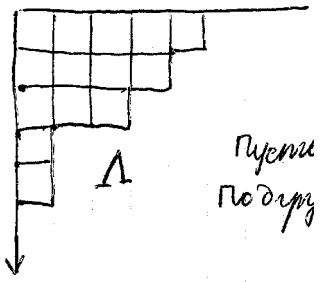
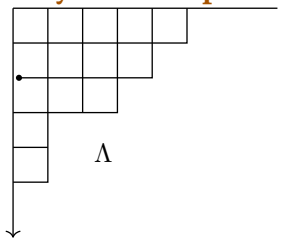


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000699

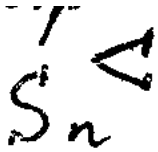
(см. конец кн. Ван-дер Вардена
Кэртис, Райнер,
Кириллов

Пусть n клеток;

Подгруппа

$$\begin{array}{cc} G_1, & G_2 \subset S_n \\ | & | \\ \text{сохр. разб.} & \text{сохр. разб.} \\ \text{на строки} & \text{на столбцы} \\ S_n^{<} & S_n^{\Lambda} \end{array}$$

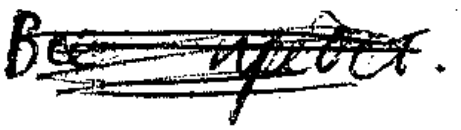
— перест. элем внутри столбца.



Сомнительное чтение. У первого S_n надстрочный угловой знак, условно набранный $<$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000699

[зачёркнуто: Все предст.]



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись предположительно читается «Все предст.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000699

GELFAND-P000700

Рассм. единичное предст. $S_n^<$ и 1-мерное у S_n^Λ.



Сомнительное чтение. Слово после «Рассм.» предположительно прочитано «единичное». Окончание слитно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700



Сомнительное чтение. У первого S_n написан угловой надстрочный знак, набранный $<$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

$$\begin{pmatrix}\text{чётным — единичн.} & 1\\ \text{нечётным —} & (-1)\end{pmatrix} \longleftarrow \text{сигнатурное предст.}$$

Индуцируем с каждого такого предст. предст. S_n.

Они приводимы, но у них есть единств. общее неприводимое (теорема!) — оно и сопоставляется.

1955. ф-ла крюков (Робинсон и др.)

hook.

Крюк — общее число клеток правее и ниже данной —

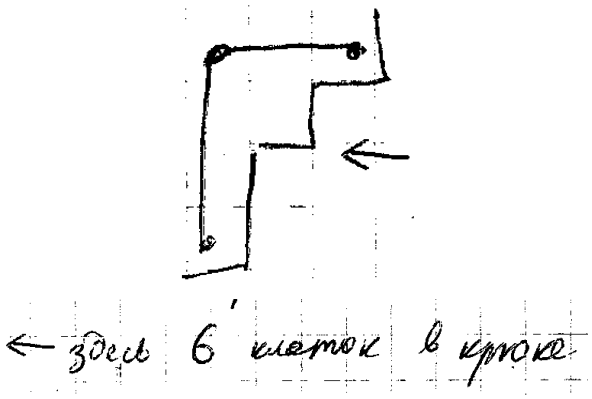
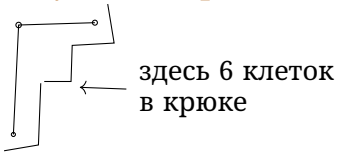


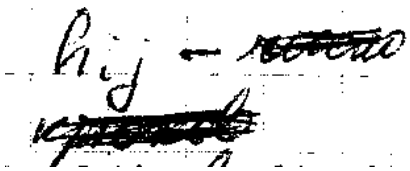
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

$$\frac{n!}{\prod h_{ij}} = \dim \Lambda$$

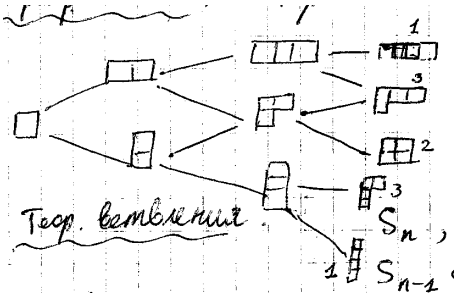
h_{ij} — [зачёркнуто] (— число элем. в крюке



Сомнительное чтение. После h_{ij} зачёркнуты два слова. Первое похоже на «число».

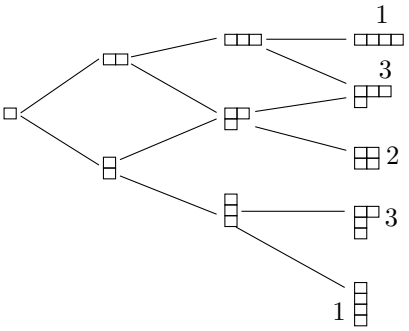
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

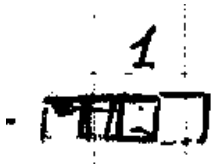
[заштриховано] Граф Юнга. Вершины — таблицы Юнга. В n -м столбце — табл. из n клеток. Рёбра — когда можно получить присоединением одной клетки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

Сомнительное чтение. Верхняя правая строка клеток сильно обведена. Над ней стоит 1.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

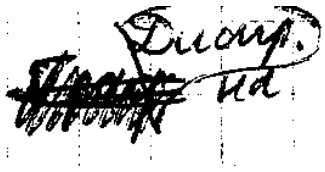
Неразобранный фрагмент. Знак перед заголовком густо заштрихован.

Теор. ветвления. S_n, π — неприв. предст. S_n

$S_{n-1} \subset S_n$

В $\pi|_{S_{n-1}}$ любое неприв. предст. встреч. с крат. 1.

[зачёркнуто] [вписано и обведено: Диагр.] на n-м шагу разлагается именно на предшествующие.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

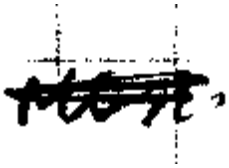
Неразобранный фрагмент. Под «Диагр.» первоначальное слово зачёркнуто.

— Одномерных подпр-в — столько, сколько путей в графе, довод. до 1.

— Отсюда счёт — комбинат. задача, к-рая не решена (только через ф-лу Фробениуса и т. д.).

Базис Гельфанд — Цетлина

Вопрос: $S_m \subset S_n$. [зачёркнуто] сколько путей доходит до фикс. табл. Юнга?



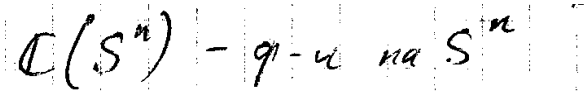
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

Неразобранный фрагмент. Короткое слово после включения зачёркнуто.

Длина 1-й строки

$$\ell_1(\Lambda) = \max\{m : \ \pi|_{S_m} \supset \mathrm{id}\}$$

Регулярное предст. $C(S^n)$ — ф-и на S^n.



Сомнительное чтение. В обоих обозначениях S^n буква n стоит вверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

$$(U_g f)(h) = f(g^{-1}h)$$

Мера Планшереля на табл. Юнга

Изв., что

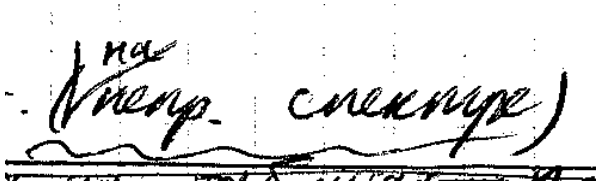
$$\underset{\text{разм. рег. предст.}}{n!} = \sum_{\Lambda} (\dim \Lambda)^2$$

мера Планшереля

$$\mu(\Lambda) = \frac{(\dim \Lambda)^2}{n!}$$

Зад. Гельфанда.

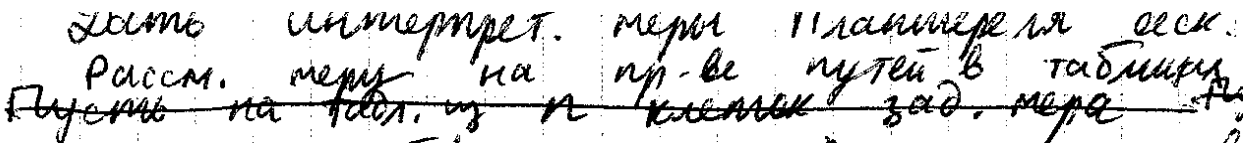
Дать интерпрет. меры Планшереля беск.-мерного предст. ([вписано сверху: на] непр. спектре)



Сомнительное чтение. «на» вписано над началом выражения в скобках.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

[вписано над зачёркнутой строкой] Рассм. меру на пр-ве путей в таблицах

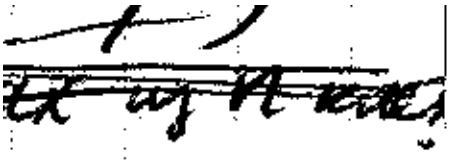


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

Сомнительное чтение. Новая фраза помещена прямо над горизонтально зачёркнутой строкой.

[зачёркнуто] Пусть на табл. из n клеток зад. мера

[зачёркнуто] Пусть есть мера на таблицах из n клет...



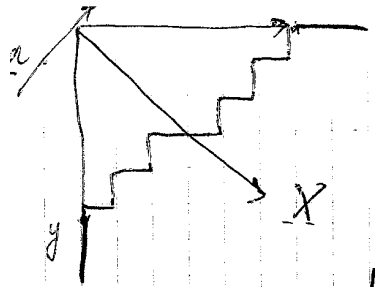
Сомнительное чтение. Конец зачёркнутой фразы закрыт штрихами у правого края.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

Пусть добавл. клетки. Рассм. усл. вероятность появл. клетки при известной истории

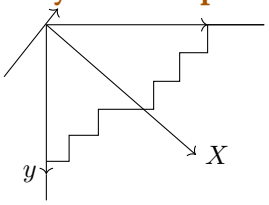
GELFAND-P000701

Теорема



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

Рисунок и набранное описание.

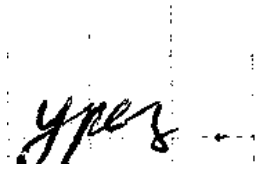


Ступенчатый контур, подписи y и X. Штрихи у острия горизонтальной стрелки, возможно, образуют x.

Рассм. сист. коорд.

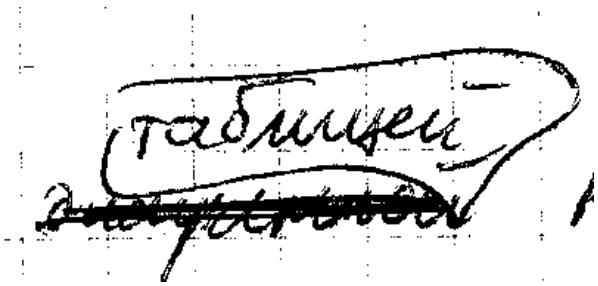
$$\left\| \begin{aligned} X &= \frac{x+y}{2}; \\ Y &= \frac{x-y}{2}; \end{aligned} \right.$$

Рассм. график ф-и $|X|$, урез. [зачёркнуто: диаграммой] [вписано сверху: таблицей] Юнга.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

Сомнительное чтение. Сокращение предположительно читается «урез.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

Сомнительное чтение. «Таблицей» обведено над зачёркнутым словом, предположительно «диаграммой».

Таблица отожд. с ф-ей $Y = \widetilde{\Lambda}(X)$

$$\mu_n \left\{ \widetilde{\Lambda} : \sup \left| \frac{1}{\sqrt{n}} \widetilde{\Lambda}(\sqrt{n}\, X) - \Omega(X) \right| < \varepsilon \right\} \longrightarrow 1, \qquad \forall \varepsilon > 0$$

сожмем в $\sqrt{n}$ раз. Тогда все в окр. графика ф-и

$$\Omega(X) = \frac{2}{\pi} \left(X \arcsin X + \sqrt{1 - X^2} \right) \qquad \left(\Omega'(X) = \frac{2}{\pi} \arcsin X \right)$$

Это сход. по мере, [зачёркнуто]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

Неразобранный фрагмент. После запятой зачёркнут короткий фрагмент.

Есть теор. о сход. почти всюду. (для послед. таблиц)

Диаграмма — беск. путь. Для почти всех диагр. сходится.

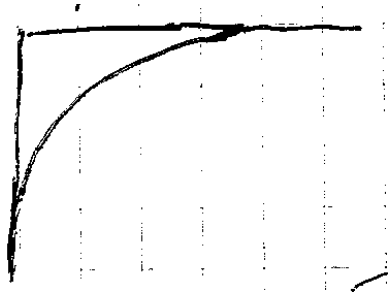
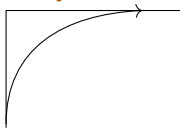


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

Следствие:

$$\mu_n \left\{ \Lambda : \left| \frac{\ell_1(\Lambda)}{2\sqrt{n}} - 1 \right| < \varepsilon \right\}$$

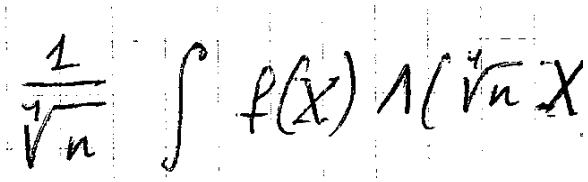
(с вер., близкой к 1, есть инвар. вектор)

(решение зад. Улама)

Это закон больших чисел. Уклонения дают белый шум.

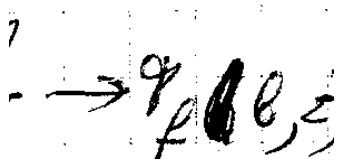
Для функционала $\int f(X)\Lambda(X)\,dX$ есть центр. пред. теор.

$$\mu_n \left\{ \Lambda : \frac{1}{\sqrt[4]{n}} \int f(X)\Lambda(\sqrt[4]{n}\,X)\,dX - \int f(X)\Omega(X)\,dX < \ell \right\} \longrightarrow \varphi_f(\ell, \varepsilon)$$



Сомнительное чтение. У обоих радикалов виден показатель 4.

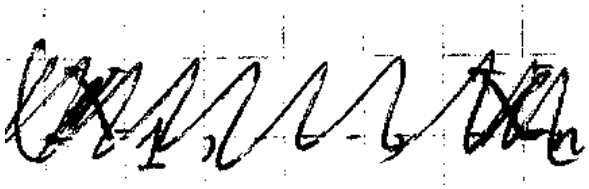
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701



Сомнительное чтение. Правая часть предположительно $\varphi_f(\ell, \varepsilon)$. Перед ℓ густая правка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

марковость и стационарность проверяются.

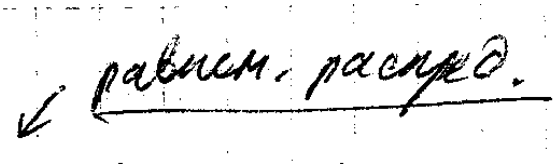


Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись перед $(x_1, \ldots, x_n)$. Видны скобка, x_1 и конечный индекс n.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

равном. распред.

$$(x_1, \ldots, x_n), \qquad 0 \le x_i \le 1 \quad ; \quad i = 1, \ldots, n$$

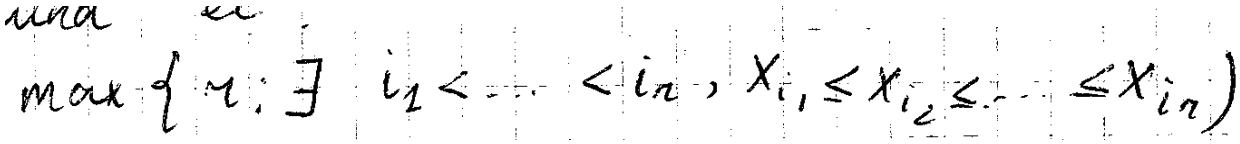


Сомнительное чтение. Подчёркнутая запись со стрелкой: «равном. распред.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

Рассм. монот. возр. послед. (не обяз. подряд) Какова длина её?

$$\max\{r;\ \exists\, i_1 < \cdots < i_n, \quad X_{i_1} \le X_{i_2} \le \cdots \le X_{i_n}\}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

Сомнительное чтение. Под знаком max читается r. Конечные индексы читаются как n. Последняя скобка круглая.

растет как $2\sqrt{n}$ (по мере Лебега на ед. кубе)

1970, Кнут, Pac. Journ.



Сомнительное чтение. Сокращение записано латиницей: «Pac. Journ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

1961, [зачёркнуто] Shenstead



Неразобранный фрагмент. Перед фамилией зачёркнуты буквенные штрихи. В рукописи «Shenstead».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

> Есть отобр. в диаграммы
> (вытеснение)

GELFAND-P000702

4/IV-77 г. Сем. Гельфанда.

А. Тюрин. FG_g — группа с $2g$ образ. $a_1, \ldots, a_g, b_1, \ldots, b_g$ и соотн.

$$\prod_i [a_i, b_i] = 1, \qquad [a_i, b_i] = a_i b_i a_i^{-1} b_i^{-1}$$



Сомнительное чтение. Цифра дня густо обведена. Читается как 4.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000702

R_C — мн-зие классов предст. в $GL(n, C)$
алгеб. мн-зие с особенностями.

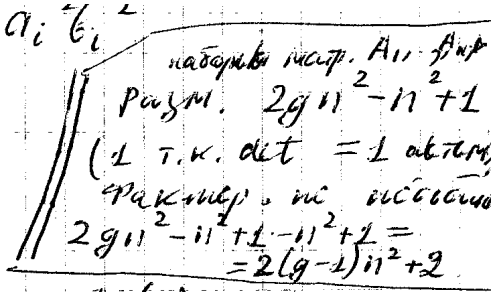


Рисунок и набранное описание. [В правом поле, в рамке с двойной левой чертой:]

> наборов матр. $A_1, \ldots, A_{2g}$
> Разм. $2gn^2 - n^2 + 1$
> (1 т. к. det $= 1$ автом.,
> Фактор. по подобию
> $2gn^2 - n^2 + 1 - n^2 + 1 =$
> $= 2(g-1)n^2 + 2$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000702



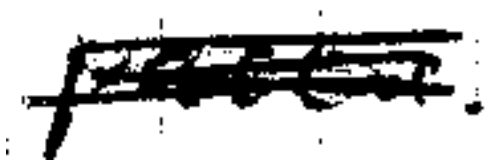
Сомнительное чтение. Индекс последней матрицы переписан. Предположительное чтение $2g$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000702

$$\pi_1(X) \longleftrightarrow FG_g.$$

Предст. $\varrho \rightsquigarrow$ рассл. E_ϱ на X

Аналит. [зачёркнуто] эквив. $\underset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}$ $E_{\varrho_1} \cong E_{\varrho_2}$

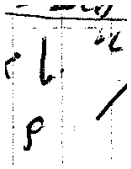


Сомнительное чтение. Зачёркнутое сокращение между «Аналит.» и «эквив.» предположительно читается «предст.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000702

[Справа, под рамкой:]

$$U(X) \times \underset{\varrho}{V^n}/\pi_1 \longrightarrow X$$
π_1



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000702

Сомнительное чтение. Буква с верхним n в правой записи сведена к почти вертикальному штриху. Набрано V^n по нижней формуле.

Пакет представлений

$$H(X,E) \qquad \subset R_C$$
$$\uparrow$$
афф. пр-во разм. $(n^2-1)(g-1)$

Для фиксир. кривой X и фиксир. рассл. E.

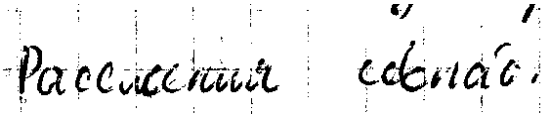
Пр-во предст. имеет размерность $2((g-1)n^2+1)$

Предст. общего полож. будет неприв.

$$E_\varrho = \underset{\text{универс. накрывающая}}{U(X)} \times V^n/\pi_1 \qquad x \in U(X)$$

$$(x,\xi) \sim (xg, \varrho(g)\xi)$$

Расслоения связ. $\Rightarrow$ что можно сказать о предст.?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000702

Сомнительное чтение. Слово после «Расслоения» предположительно читается «связ.».

Любые два неприв. предст. эквивал. относит. нек-рой рим. пов. (вх. в какой-то пакет).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000702

Сомнительное чтение. Середина сокращения после «Любые два» переписана. Предположительно «неприв.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000702

Сомнительное чтение. Начало «эквивал.» переписано поверх прежних штрихов.

Фиксируем $X \Rightarrow$

$$R_C \xrightarrow{\text{аффинное расслоение}} S_n(X) \qquad \text{(модули рассл.)}$$

GELFAND-P000703

Типичная задача: рассм. пакеты представл., соотв. 1-мерн. рассл. L.

Как описание всё мн-ва $H(X, L) \subset \mathbb{C}^{*2g}$ — пр-во характеров.



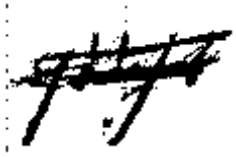
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

Сомнительное чтение. После «описание» предположительно написано «всё».

L — 1-мерное расслоение.

L: зад. ф-ями перехода $\{\alpha_{ij}\} \in H^1(\{U_i\}, \mathcal{O}_X^*)$.

L: получ. из [зачёркнуто] предст. $\pi_1 \Leftrightarrow \{\alpha_{ij}\} \in H^1(X, \mathbb{C}^*)$ (можно взять $\alpha_{ij} = \text{const}$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

Неразобранный фрагмент. Слово после «из» закрыто двумя чертами. Видны два нижних штриха.

Сечения: f_i на U_j.

$$f_i = \alpha_{ij} f_j.$$



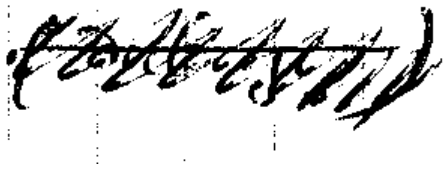
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

Сомнительное чтение. В записи после f_i нижний штрих похож на j. Возможно также i или ij.

$$\alpha_{ij} = \text{const} \quad \Rightarrow \quad \frac{df_i}{f_i} = \omega\big|_{U_i}$$

— единый дифференциал (мероморфный).

Особенности ω: полюса ≤ 1-го порядка [зачёркнуто: (дивизор?)].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

Сомнительное чтение. В скобках зачёркнуто слово, предположительно «дивизор».

Вычеты — целые числа.

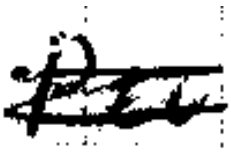
Главн. части — дивизор

$$[\omega] = \sum \mathrm{Res}_x\, \omega \cdot x$$

(нули и полюса ф-й f_i).

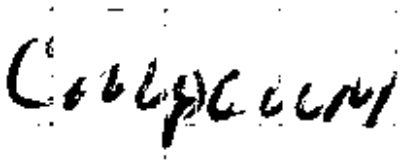
2 другие представители $\Rightarrow$
$\Rightarrow$ экв. дивизор.

Фиксируем дивизор. [зачёркнуто] Соорудим ω с данным набором гл. частей.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

Неразобранный фрагмент. Короткая запись перед глаголом перечёркнута двумя чертами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

Сомнительное чтение. Глагол предположительно читается «Соорудим». Средние буквы слиты.

Решаем ур-е $\dfrac{df}{f} = \omega + \omega_0$ глобально на $U(X)$.

ω_0 — голом. дифференциал на X.

$$f(g(u)) = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{характер!}}}{\chi_g}\ f(u).$$

Здесь получ.

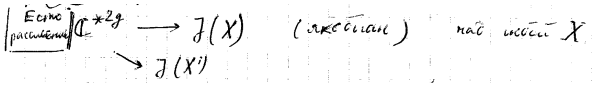
Все характеры, соотв. пакету.

Следствие: по пакету предст. однозначно восст. X из теор. Терелли.



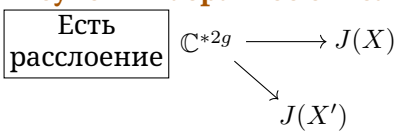
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

Сомнительное чтение. В рукописи фамилия читается как «Терелли». Имеется в виду теорема Торелли.



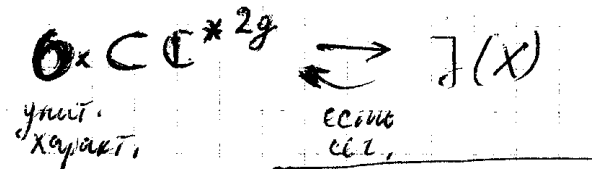
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

Рисунок и набранное описание.



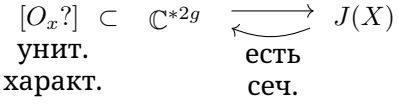
(якобиан) над всеми X.

0-й слой — экспоненты первообр. голом. дифференциалов.

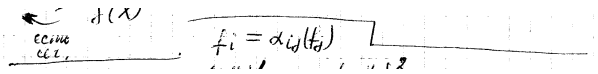


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

Рисунок и набранное описание.



Переправленный круглый символ с индексом x может быть O_x или Θ_x.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

Рисунок и набранное описание.

$$f_i = \alpha_{ij}(f_j)$$

Производная Шварца:

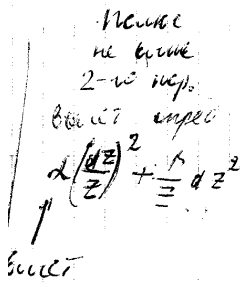
$$S_z^f = \left(\frac{f''}{f'}\right)' - \frac{1}{2}\left(\frac{f''}{f'}\right)^2$$

$$S_t^{f(g(t))}\,dt^2 = S_z^f\,dz^2 + \underbrace{S_t^g\,dt^2}_{\substack{\text{для дробно-лин.}\\ \text{это 0}}}.$$

Получ. общие квадр. дифференциалы.

[На правом поле, за чертой:] Полюс не выше 2-го пор. Вычет опред.

$$\underset{\substack{\uparrow\\ \text{вычет}}}{\alpha}\left(\frac{dz}{z}\right)^2 + \frac{r}{z}\,dz^2$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

Сомнительное чтение. Первый коэффициент предположительно α, возможно λ. Числитель дроби читается как r. Стрелка «вычет» указывает на первый коэффициент.

GELFAND-P000704

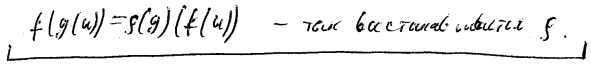
$$S_{z_i}^{f_i}\,dz_i^2$$

$[\omega]$ — гл. часть квадр. дифф-ла.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000704

Сомнительное чтение. В квадратных скобках знак похож на ω. Над его правой частью стоит точка или короткий штрих. У правой скобки видны ещё две точки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000704

Рисунок и набранное описание.

$$f(g(u)) = \varrho(g)(f(u))$$

— так восстанавливается ϱ.